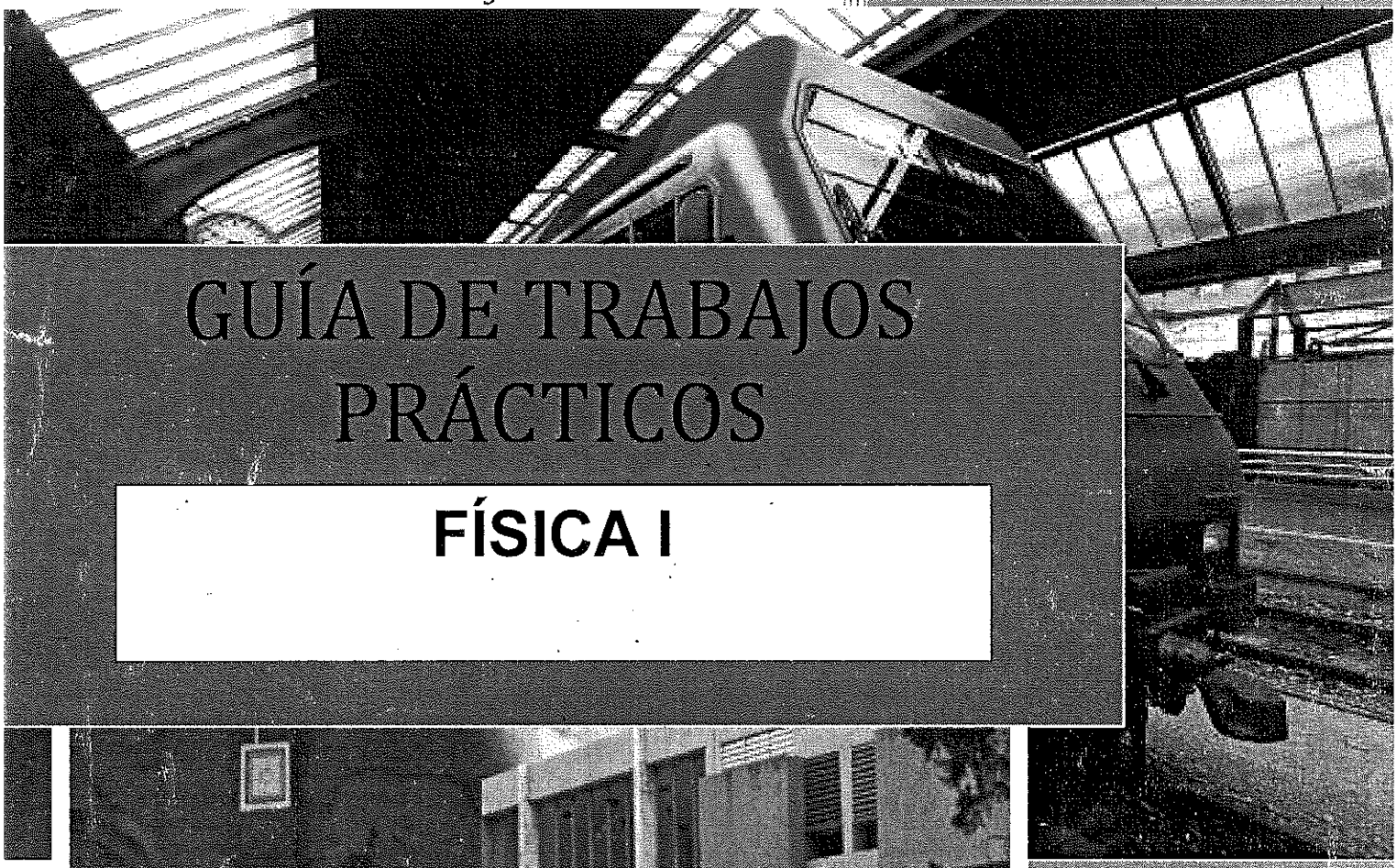
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA

Universidad Jesuita

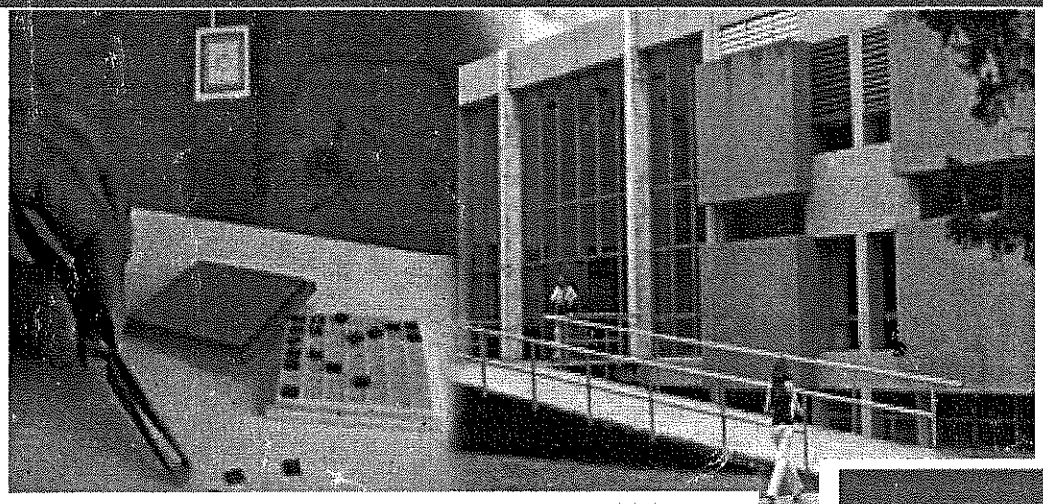
FACULTAD DE
INGENIERÍA

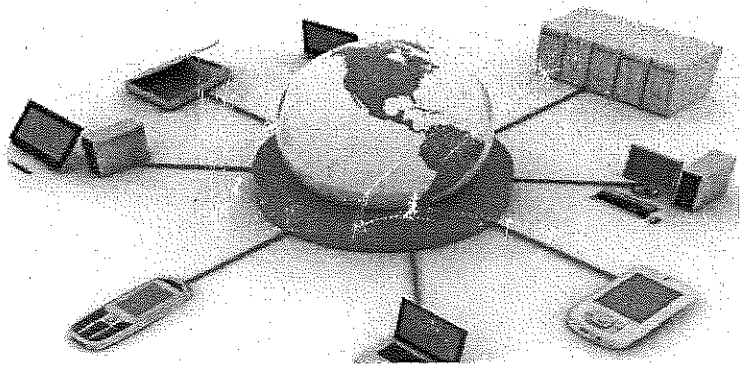
CICLO BÁSICO

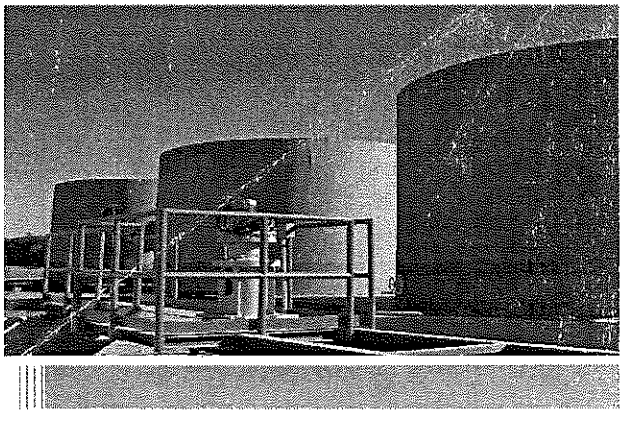


GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

FÍSICA I







TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA

ÍNDICE

ENCUADRAMIENTO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA	Pág. 3
CONSIGNAS GENERALES	Pág. 3
INFORME FINAL DEL TRABAJO PRÁCTICO	Pág. 3
TP N° 01: ÓPTICA GEOMÉTRICA	Pág. 4
TP N° 02: VECTORES	Pág. 5
TP N° 03: EQUILIBRIO ESTÁTICO	Pág. 6
TP N° 04: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS	Pág. 7
TP N° 05: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN	Pág. 8
TP N° 06: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES	Pág. 9
TP N° 07: LAS LEYES DEL MOVIMIENTO	Pág. 10
TP N° 08: TRABAJO Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA	Pág. 11
TP N° 09: MOMENTO LINEAL Y COLISIONES	Pág. 12
TP N° 10: ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO	Pág. 13
TP N° 11: MOVIMIENTO OSCILATORIO	Pág. 14

1. ENCUADRAMIENTO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA

La formación práctica que se desarrolla en esta GTP, incluye la resolución de problemas tipo o rutinarios y de algunos problemas de Ingeniería.

2. CONSIGNAS GENERALES

- Los problemas propuestos en el presente TP pueden ser resueltos en forma individual o grupal.
- De acuerdo a la complejidad creciente que esta asignatura presenta, el planteo o formulación de los problemas debe ser realizado basándose en lo desarrollado en las clases teóricas referidas a esta unidad temática y a todas las unidades anteriores ya desarrolladas; como también de aquellas asignaturas que son correlativas de esta.

3. INFORME FINAL DEL TRABAJO PRÁCTICO

3.1 Informe de cada Trabajo Práctico

Los alumnos deben presentar por escrito el desarrollo de cada uno de los problemas de esta guía en un informe. Este informe debe contener los siguientes ítems:

1. Objetivo de la práctica
2. Desarrollo de la práctica
3. Conclusiones

3.2 Presentación de la carpeta de trabajos prácticos

Al finalizar el cursado de la asignatura el alumno debe presentar la carpeta de los trabajos prácticos desarrollados. La misma debe contener los siguientes ítems:

1. Carátula.
2. Índice con el detalle de los trabajos prácticos.
3. Los trabajos prácticos.

TRABAJO PRACTICO Nº 01

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Comprender las leyes de la reflexión y refracción.
b) Resolver problemas de espejos, prismas y lentes delgadas.
c) Valorar la importancia de la óptica geométrica en el diseño de equipos ópticos.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 1: ÓPTICA GEOMÉTRICA de la programación de la asignatura.

La naturaleza de la luz. Mediciones de la rapidez de la luz. Aproximación de rayo en la óptica geométrica. Reflexión y refracción. Ley de Snell. Prismas y dispersión. Principio de Huygens. Reflexión interna total. Principio de Fermat. Imagen formada por un espejo plano. Imagen formada por un espejo esférico. Imágenes que se forman por refracción. Lentes delgadas. Aberración de lentes. La cámara. El ojo. La lupa. El microscopio. Telescopio.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 02

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Reconocer la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales.
b) Resolver problemas de operaciones vectoriales.
c) Valorar la importancia de los vectores en orden a reconocer su relación con magnitudes físicas como: velocidad, aceleración, fuerza, momento lineal, torca, etc.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 2: VECTORES de la programación de la asignatura.

Sistemas de coordenadas y marcos de referencia. Vectores y escalares. Algunas propiedades de los vectores. Componentes de un vector y vectores unitarios. Producto escalar y vectorial.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 03

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Reconocer las leyes físicas que aseguran que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación y rotación simultáneamente.
b) Aplicar las leyes de equilibrio a sistemas estáticos simples, constituidos por cuerpos rígidos.
c) Interpretar los resultados obtenidos en la resolución de problemas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como de signos.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad N° 3: EQUILIBRIO ESTÁTICO de la programación de la asignatura.

Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Centro de gravedad. Ejemplos con cuerpos rígidos en equilibrio estático.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 04

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Conocer las leyes que rigen en fluidos quietos.
b) Aplicar los principios de equilibrio de fluidos.
c) Resolver problemas de hidrostática.
d) Entender el funcionamiento y uso de barómetros, manómetros, gatos hidráulicos, etc.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 4: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS - ESTÁTICA de la programación de la asignatura.

Estados de la materia. Densidad y presión. Viscosidad. Variación de la presión con la profundidad. Medidas de la presión. Fuerza de empuje y principio de Arquímedes. Principio de Pascal.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 05

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Definir los conceptos básicos de la Cinemática en una dimensión.
b) Aplicar las leyes del movimiento rectilíneo a la resolución de problemas de encuentro, tiro vertical y caída libre.
c) Entender la Ley de Gravitación Universal de los cuerpos y su influencia en el tiro vertical y caída libre.
d) Realizar experiencias de laboratorio y caseras para entender la diferencia de cuerpos que caen en el vacío o se mueven en una atmósfera normal.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 5: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN de la programación de la asignatura.

Velocidad media y velocidad instantánea. Aceleración media e instantánea. Utilización de derivadas e integrales. Movimiento unidimensional con aceleración constante. Cuerpos en caída libre. Tiro vertical.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 06

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Definir los conceptos básicos de la Cinemática en dos dimensiones.
b) Aplicar estos conceptos a la resolución de problemas de tiro oblicuo y movimiento circular.
c) Utilizar equipos de laboratorio para demostrar las leyes deducidas.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 6: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES de la programación de la asignatura.

Los vectores desplazamiento, velocidad y aceleración. Movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular. Aceleración tangencial y radial en el movimiento curvilíneo. Velocidad y aceleración relativas.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 07

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Conocer las leyes de la dinámica newtoniana
b) Utilizarlas para la solución de problemas de partículas individuales.
c) Entender el funcionamiento de máquinas sencillas que presenten o no rozamiento.
d) Armar dispositivos de laboratorio para demostrar las tres leyes de Newton.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 7: LAS LEYES DEL MOVIMIENTO de la programación de la asignatura.

Introducción a la mecánica clásica. Concepto de fuerza. Primera ley de Newton y los marcos de referencias inerciales. Masa inercial. Fuerza y peso. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton (de acción y reacción). Algunas aplicaciones de las leyes de Newton. Fuerzas de rozamiento. La segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular uniforme y no uniforme. Movimiento en marcos de referencia acelerados.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 08

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Interpretar la diferencia entre trabajo realizado por una fuerza constante o variable.
b) Reconocer los distintos tipos de energía mecánica.
c) Valorar el vínculo entre trabajo y energía cinética.
d) Aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética.
e) Reconocer la validez de la conservación de la energía mecánica.
f) Verificar la conservación de la energía mecánica tanto con equipos de laboratorio como con dispositivos en escala real.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 8: TRABAJO Y ENERGÍA, ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA de la programación de la asignatura.

Trabajo realizado por una fuerza constante. Producto escalar de dos vectores. Trabajo realizado por una fuerza variable: caso unidimensional. Trabajo y energía cinética. Potencia. Fuerza conservativas y no conservativas. Energía potencial. Conservación de la energía mecánica. Energía potencial gravitacional cerca de la superficie de la tierra. Fuerzas no conservativas y el teorema del trabajo y la energía cinética. Energía potencial almacenada en un resorte. Relación entre las fuerzas conservativas y la energía potencial. Conservación de la energía en general.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 09

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Conocer, generalizar y utilizar los conceptos de momento lineal en sistemas de partículas y choques en una y dos dimensiones.
b) Reconocer la diferencia entre choques elásticos, plásticos y elastoplásticos, y vincular a cada choque con el concepto de coeficiente de restitución.
c) Utilizar equipos de laboratorios para simular distintos tipos de choques.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 9: MOMENTO LINEAL Y COLISIONES de la programación de la asignatura.

Momento lineal e impulso. Conservación del impulso lineal para un sistema (aislado) de dos partículas. Colisiones (choques). Colisiones en una dimensión. Colisiones en dos dimensiones. Centro de masas. Movimiento de un sistema de partículas.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 10

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Conocer y aplicar las leyes de la cinemática en el movimiento circular.
b) Descubrir la relación que existe entre estas leyes y las vistas en la cinemática en la recta.
c) Demostrar la segunda ley de Newton aplicada al movimiento de rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo.
d) Aplicar esta ley a la resolución de problemas.
e) Definir el momento angular y resolver aplicaciones.
f) Descubrir que el movimiento de rototraslación es la suma de dos movimientos sencillos: traslación más rotación pura respectivamente.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 10: ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO de la programación de la asignatura.

Velocidad y aceleración angulares. Cinemática de la rotación. Energía cinética rotacional. Cálculo de momentos de inercia. Teorema de los ejes paralelos (Steiner). Relación entre el momento de una fuerza (torca) y la aceleración angular. Trabajo y energía en la rotación. Movimiento de rodadura. Momento angular o cinético de una partícula. Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje de simetría fijo. Conservación del momento angular.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 11

1. Objetivos de Aprendizaje

a) Comprender los fenómenos oscilatorios
b) Resolver problemas de aplicación.
c) Verificar dichas leyes en el laboratorio.

2. Unidad temática que incluye este trabajo práctico

Este trabajo práctico corresponde a la Unidad Nº 11: MOVIMIENTO OSCILATORIO de la programación de la asignatura.

Movimiento armónico simple. Masa sujeta a un resorte. Energía del oscilador armónico simple. El péndulo, puntual y "físico". Péndulo de torsión. Relación entre movimiento circular uniforme y M.A.S.

3. Consignas a desarrollar en el trabajo práctico:

- Resolver en clase problemas tipo con el profesor de práctico.
- Resolver en clase de manera individual o grupal nuevos problemas tomando como ejemplo los resueltos por el profesor, pidiendo de ser necesario ayuda al equipo docente que acompaña el proceso enseñanza aprendizaje.
- Resolver en casa como trabajo de autogestión los problemas pendientes de acuerdo a planificación de la cátedra.

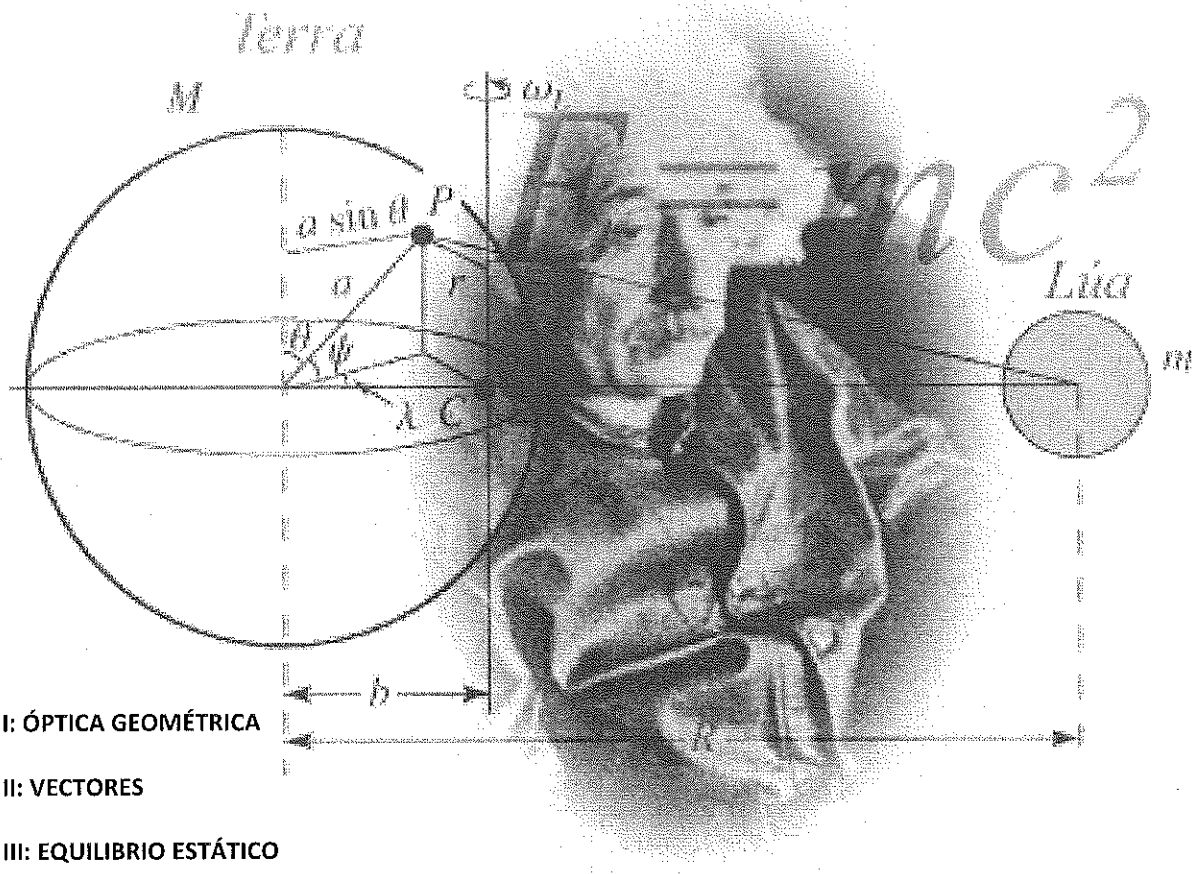
4. Desarrollo

Registrar toda la actividad realizada en el punto 3 de acuerdo al ANEXO en una carpeta de trabajos prácticos, conforme a lo indicado en el punto: informe final del trabajo práctico.

ANEXO

Guía de Problemas de

Física I



UNIDAD I: ÓPTICA GEOMÉTRICA

UNIDAD II: VECTORES

UNIDAD III: EQUILIBRIO ESTÁTICO

UNIDAD IV: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS

UNIDAD V: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

UNIDAD VI: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES

UNIDAD VII: LAS LEYES DEL MOVIMIENTO

UNIDAD VIII: TRABAJO Y ENERGÍA, ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

UNIDAD IX: MOMENTO LINEAL Y COLISIONES

UNIDAD X: ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

UNIDAD XI: MOVIMIENTO OSCILATORIO

UNIDAD I: ÓPTICA GEOMÉTRICA

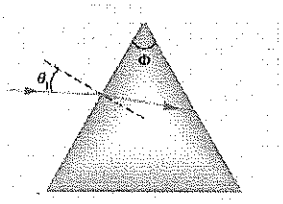
1) Un buzo bajo el agua ve el Sol con un ángulo aparente de 45º respecto de la vertical ¿Cuál es la dirección real del sol? (η_{aire}=1)

19,9°

2) Un rayo de luz incide sobre un bloque plano de vidrio (n=1,5) de espesor 2,00 cm, con un ángulo de 30º respecto a la normal. Trace el rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.

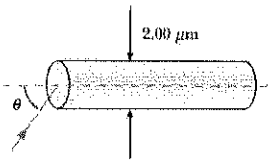
3) Un rayo de luz incide sobre el punto medio de la cara de un prisma de vidrio equilátero (n=1,50) con un ángulo de incidencia de 30º. Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.

4) Un prisma triangular de vidrio con un ángulo superior de ϕ=60º tiene un índice de refracción n=1,50. ¿Cuál es el ángulo de incidencia θ_1 para el que un rayo de luz puede salir por la otra cara?

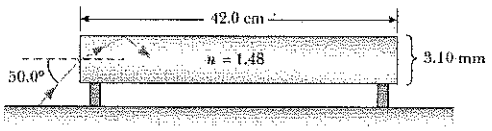


θ1 27,92°

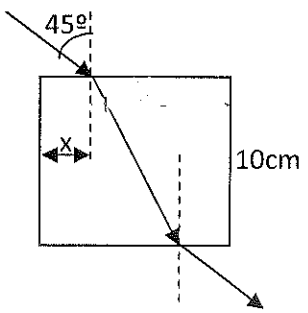
5) Determine el ángulo máximo θ para el que los rayos de luz incidentes sobre el extremo del conducto están sujetos a la reflexión interna total a lo largo de las paredes del conducto. Suponga que el conducto tiene un índice de refracción de 1,36 y que el medio exterior es el aire.



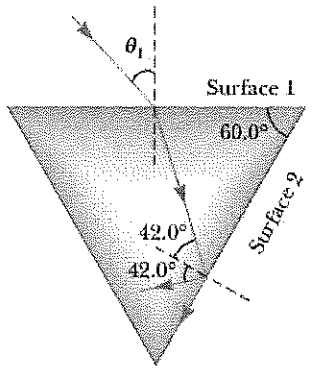
6) Un haz láser incide sobre el extremo de un bloque de material con un ángulo de 50º, como se muestra en la figura. El índice de refracción del bloque es 1,48. Determine el número de reflexiones internas del haz antes de que emerja por el extremo opuesto del bloque.



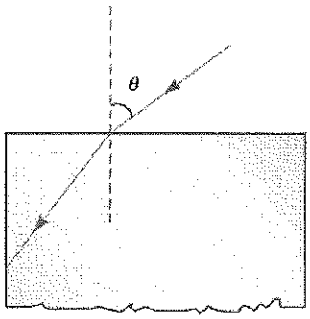
7) Un bloque de vidrio que tiene un índice de refracción de 1,52 y que está rodeado por aire mide 10.0cm x 10.0cm. La luz incide sobre una cara formando un ángulo de 45º, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la máxima distancia x de modo que el rayo emerja por la cara opuesta?



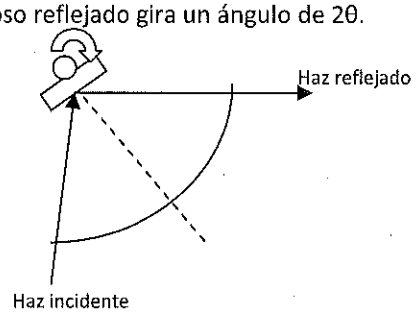
8) El haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Determine el ángulo de incidencia θ_1.



9) Un rayo de luz de longitud de onda 589 nm incide con un ángulo θ sobre la superficie superior de un bloque de poliestireno ($\eta_{poliestireno}$=1,595), como se muestra en la figura. (a) Encuentre el valor máximo de θ para el cual el rayo refractado sufre reflexión interna total en la cara vertical izquierda del bloque. Repita el cálculo para el caso en el que el bloque de poliestireno esté inmerso en (b) agua (η_{agua}=1,33) y (c) disulfuro de carbono ($\eta_{disulfuro\ de\ carbono}$=1,626).



10) Durante un experimento de física en un laboratorio, se aplica un momento de torsión a un cable de pequeño diámetro suspendido verticalmente y sometido a una cierta tensión. Se mide el pequeño ángulo que gira el cable como consecuencia del momento de torsión aplicado, adhiriendo un pequeño espejo al cable haciendo que un haz luminoso se refleje desde el espejo sobre una escala circular graduada. Este tipo de arreglo se conoce por el nombre de **palanca óptica**, y la figura muestra una vista superior de la misma. Demuestre que, cuando el espejo gira un ángulo θ, el haz luminoso reflejado gira un ángulo de 2θ.



11) Un espejo cóncavo esférico tiene un radio de curvatura de 20,0cm. Hallar la posición de la imagen para una distancia al objeto de (a) 40,0cm, (b) 20,0cm y (c) 10,0cm. Para cada caso, determinar si la imagen es real o virtual, y si está al derecho o invertida. Hallar el aumento en cada caso.

12) Un espejo esférico convexo tiene un radio de curvatura de 40,0cm. Determínese la posición de la imagen virtual y el aumento (a) para un objeto a 30,0cm de distancia y (b) para un objeto a 30,0cm de distancia. (c) ¿Las imágenes están al derecho o invertidas?

(a) $s' = -17,14$ [cm]

(b) $s' = -24,0$ [cm]

(c) — (a) $M = +0,57$

(b) $M = +0,14$

13) La altura de la imagen virtual formada por un espejo cóncavo es cuatro veces mayor que la del objeto cuando éste se encuentra frente al espejo a una distancia de 30,0cm. (a) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo? (b) Utilícese un diagrama de rayos para localizar la imagen.

$R = 80\ [cm]$ $\quad s' = -120\ [cm]$

14) (a) Un espejo cóncavo forma una imagen invertida cuatro veces mayor que el objeto. Hallar la distancia focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es de 0,60m. (b) Un espejo convexo forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto. Si la distancia entre la imagen y el objeto es de 20,0cm, hallar el radio de curvatura del espejo.

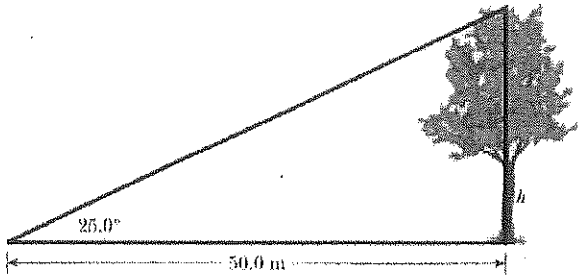
15) Un objeto colocado a 32,0cm delante de una lente forma una imagen en una pantalla situada a 8,00cm detrás de la lente. (a) Calcular la distancia focal de la lente. (b) Determinar el aumento. (c) Determinar si la lente es convergente o divergente. (a) $f = +6,4\ (cm)$ (b) $M = -0,25$ (c) conv.

16) Una lupa es una lente convergente de distancia focal 15,0cm. ¿A que distancia de un sello de correos debemos sostenerla para obtener un aumento de +2?

17) Un objeto está situado a 20,0cm a la izquierda de una lente divergente de distancia focal f=-32,0cm. Determínese (a) la posición y (b) el aumento de la imagen. (c) Constrúyase un diagrama de rayos para este caso.

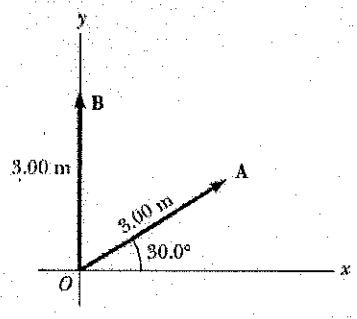
UNIDAD II: VECTORES

1) Se desea conocer la altura de un árbol y no se puede medir directamente. Nos situaremos de pie a 50,0m del árbol y determinamos una línea de visión desde el suelo hasta la copa del árbol, que forma un ángulo de 25º con el suelo. ¿Cuál es la altura del árbol?



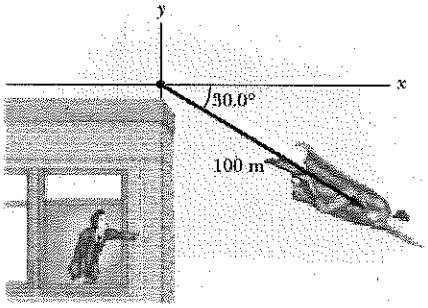
2) Una mosca aterriza en una pared de una habitación. La esquina inferior izquierda de la pared se elige como el origen de un sistema de coordenadas cartesianas de dos dimensiones. Si la mosca se encuentra en el punto de coordenadas (2.00 , 1.00)m, (a) ¿cuál es la distancia respecto de la esquina inferior izquierda de la habitación? (b) ¿Cuál es su posición en coordenadas polares?

3) Cada uno de os vectores de desplazamiento A y B mostrados en la figura tiene una magnitud de 3m, Calcular gráficamente (a) A+B, (b) A-B, (c) B-A, (d) A-2B. Definir todos los ángulos en el sentido contrario de las agujas del reloj a partir del eje x positivo.



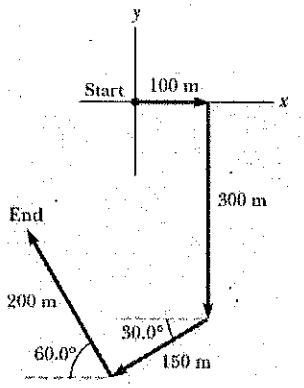
4) Un patinador se desliza a lo largo de una trayectoria circular de radio 5m. Si recorre medio círculo, calcular (a) la magnitud del vector desplazamiento y (b) qué distancia ha recorrido el patinador. (c) ¿Cuál es la magnitud del vector desplazamiento si el patinador recorre el círculo completo?

5) Calcular las componentes horizontal y vertical del desplazamiento de 100m de un superhéroe que vuela desde el punto más alto de un edificio siguiendo la trayectoria mostrada en la figura.

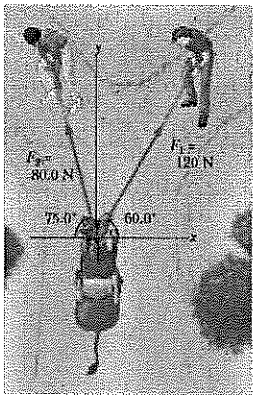


6) Dados los vectores A=2 **i** + 6 **j** y B=3 **i** - 2 **j** (a) dibujar el vector suma **C=A+B** y el vector diferencia **D=A-B**. (b) Calcular C y D, primero en función de los vectores unitarios y luego en coordenadas polares, con ángulos medidos respecto del eje x.

7) Una persona sigue la trayectoria mostrada en la figura. El recorrido total consta de cuatro líneas rectas. Al finalizar, ¿cuál es el desplazamiento resultante de la persona, medido desde el punto de partida?

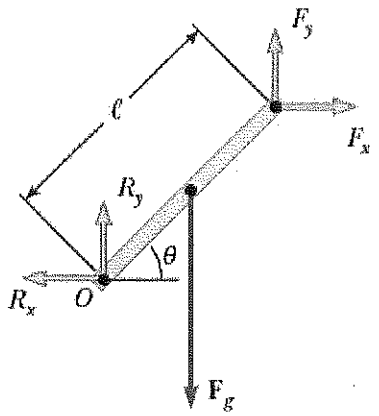


8) La vista desde un helicóptero de la figura muestra a dos personas tirando de una mula testaruda. Calcular (a) la fuerza equivalente a las dos fuerzas indicadas y (b) la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para que la fuerza resultante fuera igual a cero. La unidad de medida de las fuerzas es el newton.

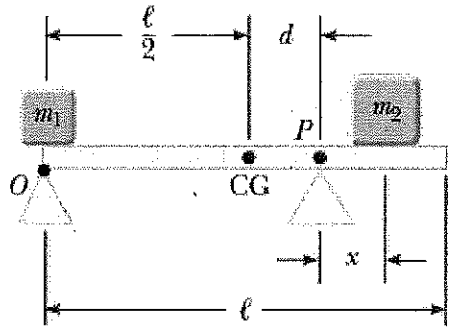


UNIDAD III: EQUILIBRIO ESTÁTICO

1) Escriba las condiciones de equilibrio para el cuerpo que se muestra en la figura. Considere el origen de la ecuación del momento de torsión en el punto O.

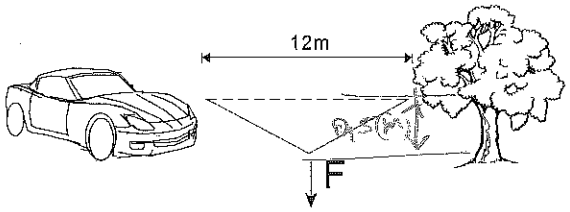


2) Una viga uniforme de peso *w* y longitud *l* tiene los pesos w_1 y w_2 en dos posiciones, como muestra la figura. La viga descansa en dos puntos. ¿En que valor de x la viga estará equilibrada en *P* de manera tal que la fuerza normal en *O* sea cero?

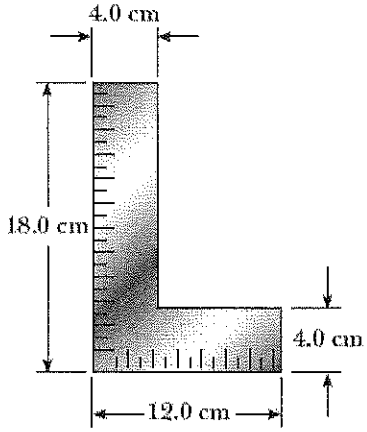


3) Una escalera de 400N de peso y 10m de largo se coloca contra una pared vertical sin fricción. Una persona que pesa 800N está parada sobre la escalera a 2m del pie de ésta medidos a lo largo de ella. El pie de la escalera se encuentra a 8m de la parte inferior de la pared. Calcule la fuerza normal ejercida por el piso sobre la escalera.

4) El carro de un estudiante queda atascado por una ventisca de nieve. Para rescatarlo, como estudiante de física, une un extremo de una cuerda al vehículo y el otro extremo al tronco de un árbol cercano, y deja una pequeña cantidad de cuerda. El estudiante ejerce después una fuerza F sobre el centro de la cuerda en la dirección perpendicular a la línea carro-árbol, como se muestra en la figura. Si la cuerda es inextensible y la magnitud de la fuerza aplicada es de 500N, ¿cuál es la fuerza sobre el carro?.(suponga condiciones de equilibrio).

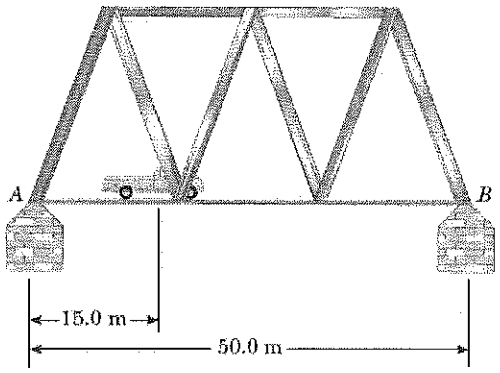


5) En la figura se ve una escuadra de carpintero en forma de una "L". Localice su centro de gravedad.

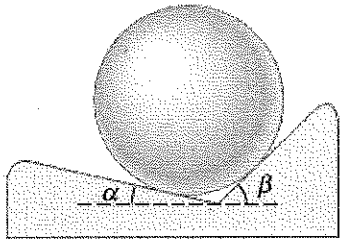


6) Un tablón uniforme de 6m de longitud y 30Kg de masa descansa horizontalmente sobre un andamio. Por uno de los extremos del andamio cuelgan 1.5m de tablón. ¿Qué distancia puede recorrer un pintor de 70Kg de masa sobre la parte colgante del tablón antes de que éste se voltee?

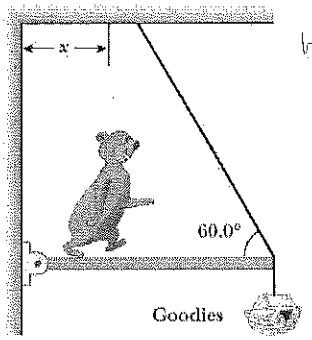
7) Un puente de 50m de largo y 80.000Kg de masa está soportado en cada extremo, como muestra la figura. Una camioneta de masa igual a 30.000Kg se localiza a 15m de un extremo. ¿Cuáles son las fuerzas sobre el puente en los puntos de soporte?



8) Una esfera sólida de radio R y masa M se coloca en una cuña, como se ilustra en la figura. Las superficies interiores de la cuña no ofrecen fricción. Determine las fuerzas ejercidas por la cuña sobre la esfera en los dos puntos de contacto.



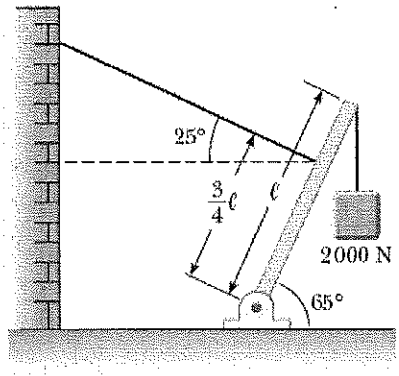
9) Un oso hambriento que pesa 700N camina sobre una viga con la intención de llegar a una canasta de comida que cuelga en el extremo de la viga. Ésta es uniforme, pesa 200N y su largo es igual a 6m; la canasta pesa 80N. (a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la viga. (b) Cuando el oso está a x=1m, encuentre a tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza ejercida por la pared sobre el extremo izquierdo de la viga. (c) Si el alambre puede soportar una tensión máxima de 900N, ¿cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que se rompa el alambre?.



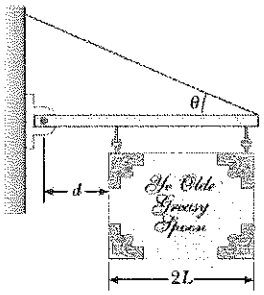
b) T = 392,56(N)

c) x = 5,14m

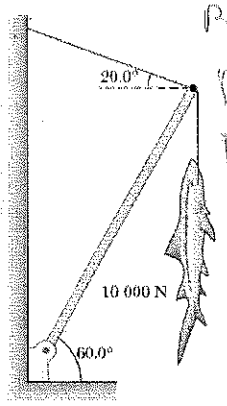
10) Un pescante uniforme de 1200N se sostiene por medio de un cable, como en la figura. El pescante gira alrededor de un pivote en la parte inferior, y un objeto de 2000N cuelga de su parte superior. Encuentre a la tensión del cable y las componentes de las fuerza de reacción del piso sobre el pescante.



11) Un letrero uniforme de peso *w* y ancho 2L cuelga de una ligera viga horizontal, articulada en la pared y soportada por un cable. Determine (a) la tensión en el cable y (b) las componentes de la fuerza de reacción ejercida por la pared sobre la viga en términos de *w*, *d*, L y *θ*.



12) Un tiburón de 10.000N está sostenido por medio de un cable unido a una barra de 4m que está articulada en la base. Calcule la tensión necesaria para mantener el sistema en la posición mostrada en la figura. Encuentre las fuerzas horizontal y vertical ejercidas sobre la base de la barra. (Ignore el peso de la barra.)

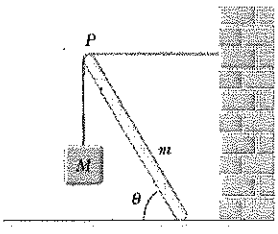


Ray = 8263,51(N)

Rax = 4770,94N

T = 5071,13(N)

13) Una viga uniforme de peso *w* está inclinada a un ángulo θ respecto de la horizontal y con su extremo superior soportado por medio de una cuerda horizontal amarrada a una pared y su extremo inferior descansado sobre un piso rugoso. (a) Si el coeficiente de fricción estática entre la viga y el piso es μ determine una expresión para el peso máximo W que puede colgarse de la parte superior antes de que la viga deslice. (b) Determine la magnitud de la fuerza de reacción en el piso y la de la fuerza ejercida por la viga sobre la cuerda en P en función de w, R y μ.



UNIDAD IV: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS – ESTÁTICA

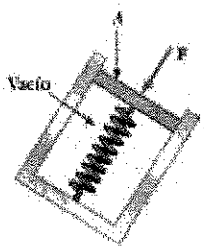
1) Calcule la masa de una esfera sólida de hierro (δ_{hierro}=7,874 gr/cm^3) que tiene un diámetro de 3cm.

2) Un rey ordena fabricar una corona de oro de masa 0,5Kg. Cuando le traen la corona, su volumen es de 185cm^3. ¿Es de oro puro la corona? (δ_{oro}=19,3 gr/cm^3)

3) Una mujer de 50Kg se mantiene en equilibrio sobre uno de sus talones, llevando unos zapatos de tacón alto. Si el tacón es circular y tiene un radio de 0,5cm. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo?.

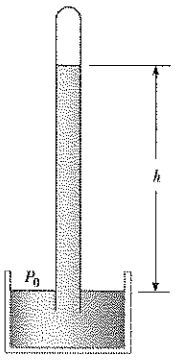
4) (a) Calcule la presión absoluta a 1.000m de profundidad en el océano. Considere que la densidad del agua es 1024 Kg/m^3 y que el aire que hay encima ejerce una presión de 101,3 kPa. (b) A esta profundidad ¿qué fuerza debe ejercer el marco de la escotilla circular, de radio 30cm, de un submarino para contrarrestar la fuerza del agua?.

5) El resorte del medidor de presión de la figura tiene una constante de 1.000N/m, y el pistón tiene un diámetro de 2cm. Cuando se introduce el medidor en el agua ¿Qué profundidad hará que el pistón se desplace 0,5cm?

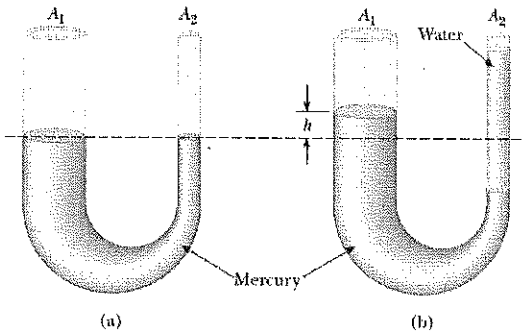


6) ¿Cuál debe ser el área de contacto entre una ventosa (completamente pegada) y el techo, si la ventosa debe soportar el peso de un estudiante de 80Kg?

7) Blaise Pascal reprodujo el barómetro de Torricelli utilizando un vino tinto de Burdeos, de densidad 984 Kg/m^3, como fluido de trabajo. ¿Cuál era la altura *h* de la columna de vino para la presión atmosférica normal?¿Se podría esperar que el vacío que se hiciera sobre la columna de líquido fuera tan perfecto como cuando se utiliza mercurio? ($\delta_{mercurio}$=13,6 gr/cm^3)



8) Se vierte mercurio en un tubo U como el de la figura. El brazo izquierdo del tubo tiene una sección transversal A_1 de área 10cm^2, y el área de la sección transversal del brazo derecho A_2 es de 5cm^2. A continuación se vierten cien gramos de agua en el brazo derecho, como se muestra en la figura. (a) Determine la altura de la columna de agua en el brazo derecho del tubo en U. (b) La densidad del mercurio es 13,6 g/cm^3. ¿Qué distancia *h* ascenderá el mercurio en el brazo izquierdo?

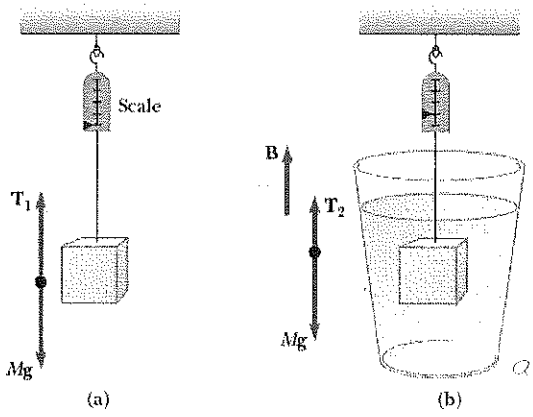


9) La presión atmosférica normal es 1,013 x 10^5 Pa. La proximidad de una tormenta provoca que el nivel de mercurio de un barómetro baje 20mm respecto a su nivel normal. ¿Cuál es la presión atmosférica?. (La densidad del mercurio es de 13,6 g/cm^3).

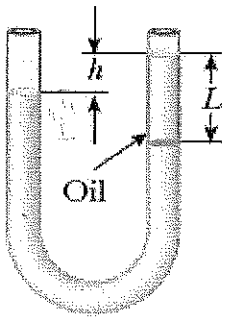
10) Un nadador de masa ***m*** descansa sobre una tabla de espuma de estireno, que tiene un espesor ***h*** y una densidad ρ_s. ¿Cuál es el área de la tabla, si flota en agua dulce con su superficie superior justo al ras del agua?.

11) Un bloque de metal de 10Kg que mide 12.0cm x 10.0cm x 10.0cm, se suspende de un dinamómetro y se sumerge en agua, tal y como se muestra en la figura. La dimensión de 12.0cm corresponde a la vertical y el bloque está a 5cm por debajo de la superficie del agua. (a) ¿Qué fuerzas actúan sobre las

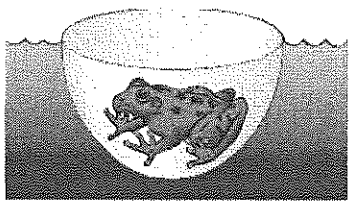
caras inferior y superior del bloque? (Tome como valor de la presión atmosférica 1,013 x 10^5 N/m^2) (b) ¿Cuál es la lectura en el dinamómetro? (c) Muestra la fuerza de flotación que equilibra la diferencia entre las fuerzas que actúan sobre la parte superior del bloque.



12) Un tubo simple en U que está abierto en ambos extremos se llena parcialmente con agua. Después se vierte kerosene (δ_k=820 Kg/m^3) en uno de los brazos del tubo, formando una columna de 6cm de altura, como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es la diferencia ***h*** en las alturas de las dos superficies de líquido?



13) Una rana en una vaina hemiesférica descubre que flota verdaderamente sin hundirse en un mar azul-gris (δ=1,35 g/cm^3). Si la vaina tiene un radio de 6cm y una masa despreciable, ¿cuál es la masa de la rana?



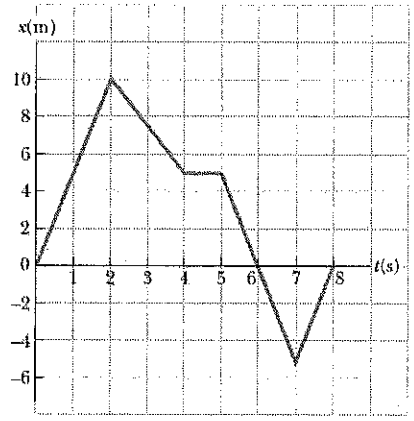
UNIDAD V: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

1) Se observa la posición de un coche de carreras en varios instantes; los resultados se resumen en la siguiente tabla. Hallar la velocidad promedio del coche para (a) el primer segundo, (b) los tres últimos segundos y (c) el periodo completo de observación.

T(s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
X(m)	0	2,3	9,2	20,7	36,8	57,5

2) Un automovilista conduce hacia el Norte durante 35 minutos a 85.0Km/h y luego se detiene durante 15 minutos. A continuación sigue hacia el Norte, recorriendo 130Km en 2hs. (a) ¿Cuál es su desplazamiento total? (b) ¿Cuál es su velocidad promedio?

3) En la figura se ilustra el desplazamiento en función del tiempo de una cierta partícula que se mueve a lo largo del eje x. Hallar la velocidad promedio en los intervalos de tiempo: (a) 0 a 2 s, (b) 0 a 4 s, (c) 2 a 4 s, (d) 4 a 7 s y (e) 0 a 8 s.



4) Una lancha motora que se mueve a 30m/s se aproxima a una boya situada a 100m delante de ella. El piloto acciona los mandos para disminuir la velocidad del barco con una aceleración constante de -3,5m/s^2. (a) ¿Cuánto tarda la lancha en alcanzar la boya? (b) ¿Cuál es la velocidad de la lancha cuando alcanza la boya?

5) Un objeto que se mueve con una aceleración uniforme tiene una velocidad de 12cm/s en la dirección del eje x positivo cuando su coordenada x es 3cm. Si 2s más tarde su coordenada x es -5cm, ¿Cuál es su aceleración?.

6) La distancia mínima necesaria para detener un coche que se mueve a 50Km/h es 12m. ¿Cuál es la distancia de frenado mínima cuando el mismo coche se mueve a 100Km/h, suponiendo la misma aceleración?.

7) La velocidad inicial de un objeto es 5,2m/s. ¿Cuál es su velocidad después de 2,5s (a) si se acelera uniformemente a 3m/s^2 y (b) si se acelera uniformemente a -3 m/s^2?

8) Un avión inicia la operación de aterrizaje con una rapidez de 100m/s y puede frenar con un valor de aceleración nominal máxima de -5 m/s^2 hasta llegar al reposo. (a) A partir del instante en que el avión toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes de quedar parado? (b) ¿Puede este avión tomar tierra en el aeropuerto de una pequeña isla tropical cuya pista tiene una longitud de 0,8Km?.

9) Un camión en una carretera recta está inicialmente en reposo y acelera a 2m/s^2 hasta alcanzar una rapidez de 20m/s. El camión se desplaza durante 20s a velocidad constante hasta que se aplican los frenos, deteniéndose con una aceleración uniforme en 5s. (a) ¿Cuánto tiempo está el camión en movimiento? (b) ¿Cuál es la velocidad promedio del camión para el movimiento descripto?

10) Susana va conduciendo a 30m/s y entra en un túnel de un único carril. Observa que una furgoneta muy lenta se encuentra a 155m delante de ella viajando a 5m/s. Susana pisa los frenos, pero solo puede frenar a -2m/s^2 dado que la carretera esta mojada. ¿Se producirá una colisión? En caso afirmativo, determinar en qué punto del túnel y en que instante se producirá la colisión. En caso contrario, determinar la menor distancia a la que se encontrarán el coche de Susana y la furgoneta.

11) Una pelota de golf es soltada, partiendo del reposo, desde el punto más alto de un edificio. Calcular (a) la posición y (b) la velocidad de la pelota después de 1s, 2s y 3s.

12) Antonio lanza hacia arriba y en vertical un llavero a Fátima, que se encuentra en una ventana a 4m por



encima de él. Fátima atrapa el llavero 1,5s más tarde. (a) ¿Con qué velocidad inicial fue lanzado el llavero? (b) ¿Cuál era la velocidad del llavero justo antes de que lo atrapara Fátima?

13) Una pelta es lanzada directamente hacia abajo con una rapidez inicial de 8m/s desde una altura de 30m. ¿Cuánto tardará en tocar el suelo la pelota?

14) Un chico se encuentra de pie en el borde de un puente, 20m por encima de un río, y tira una piedra hacia abajo y en línea recta, con una rapidez de 12m/s. Después tira hacia arriba y en vertical otra piedra con la misma rapidez, que pasa por el borde del puente en su camino de retorno y cae en el río. Calcular, para cada una de las piedras, (a) la velocidad cuando llegan al agua y (b) la velocidad promedio durante su trayecto.

15) Se lanza verticalmente una pelota hacia arriba desde el suelo, con una rapidez inicial de 15m/s. (a) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altitud máxima? (b) ¿Cuál es su altitud máxima? (c) Determinar la velocidad y la aceleración de la pelota pata t=2s.

16) Un cohete de prueba es lanzado hacia arriba y en vertical desde un pozo. Una catapulta le proporciona una velocidad inicial cuyo valor es de 80m/s al nivel del suelo. En ese momento, sus motores se encienden y le proporcionan una aceleración hacia arriba de $4m/s^2$, hasta que alcanza una altitud de 1.000m. En dicho punto, sus motores fallan y el cohete sigue su movimiento de caída libre, con una aceleración de $-9,8m/s^2$. (a) ¿Cuánto tiempo está el cohete en movimiento por encima del suelo? (b) ¿Cuál es su altitud máxima? (c) ¿Cuál es su velocidad justo antes de colisionar con la Tierra?. Sugerencia: Considere el movimiento mientas que el motor está funcionando por separado del movimiento de caída libre.

17) Un automovilista conduce por una carretera recta con rapidez constante de 15m/s. Justo cuando pasa por delante de un oficial de policía que se encuentra aparcado, el oficial comienza a acelerar a $2m/s^2$ para alcanzarle. Suponiendo que el oficial mantiene esta aceleración, (a) determinar el tiempo que tarda el oficial de policía en alcanzar al automovilista. Hallar, (b) la velocidad y (c) el desplazamiento total del oficial de policía cuando alcanza al automovilista.

18) Un globo aerostático viaja verticalmente hacia arriba a una velocidad constante de 5m/s. Cuando está a 21m sobre el suelo se suelta un paquete desde él. (a) ¿Cuánto tiempo permanece el paquete en el aire?. (b) ¿Cuál es su velocidad exactamente antes de golpear el suelo?. (c) Repita (a) y (b) en el caso que el globo descienda 5m/s.

19) Un jugador de hockey está parado en sus patines sobre un lago congelado mientras un jugador rival patina con el disco, moviéndose con una velocidad uniforme de 12m/s. Después de 3s, el primer jugador intenta alcanzar a su oponente. Si el primer jugador acelera uniformemente a $4m/s^2$, (a) ¿cuánto tardará en atrapar al oponente? (b) ¿Qué distancia ha recorrido el primer jugador en este tiempo? (suponga que el oponente se mueve a velocidad constante).

UNIDAD VI: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES

1) En t=0s, una partícula que se mueve sobre el plano xy con una aceleración constante tiene un vector velocidad vi=(3i – 2j) m/s y se encuentra en el origen de coordenadas. En t=3s, el vector velocidad de la partícula es Vf=(9i + 7j) m/s. Hallar (a) la aceleración de la partícula y (b) sus coordenadas en cualquier instante t.

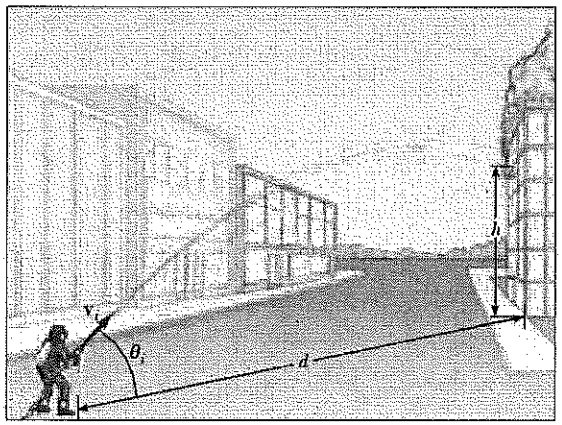
2) En un bar, un cliente desliza una jarra de cerveza vacía por el mostrador para que se la rellenen. El camarero está momentáneamente distraído y no ve la jarra, la cual se desliza hasta el borde del mostrador y cae al suelo una distancia de 1,4m respecto de la base del mostrador. Si la altura del mostrador es de 0,86m, (a) ¿Cuál era la velocidad cuando la jarra pasó por el borde del mostrador? Y (b) ¿Cuál es la dirección del vector velocidad de la jarra justo antes de tocar el suelo? $V_0 = 3,34$ $\theta = -42,24$

3) Un astronauta se encuentra en un planeta extraño y comprueba que puede saltar una distancia horizontal máxima de 15m si su rapidez inicial es de 3m/s. ¿Cuál es la aceleración de caída libre en este planeta?

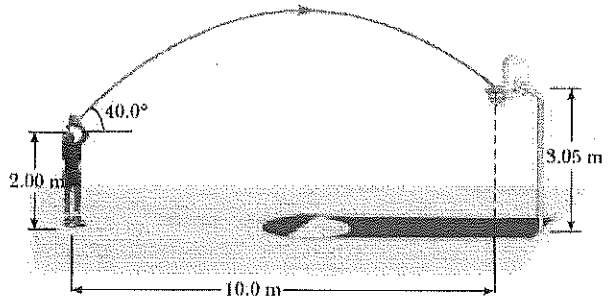
4) Se lanza una pelota desde una ventana de un edificio. Se proporciona una velocidad inicial a esta pelota de 8m/s, con un ángulo de 20º por debajo de la horizontal. La pelota tarda 3s en llegar al suelo. (a) ¿A que distancia horizontal respecto de la base del edificio se encuentra la pelota cuando golpea el suelo? (b) Hallar la altura desde la que fue lanzada la pelota. (c) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar un punto situado a 10m por debajo del nivel de lanzamiento?

5) Un cañón con una rapidez de salida de 1000m/s se utiliza para provocar una avalancha en la pendiente de una montaña. El objetico se encuentra a 2000m del cañón en horizontal y a 800, por encima del mismo. ¿Con qué ángulo, por encima de la horizontal, debe dispararse el cañón?

6) Un bombero que se encuentra a una distancia ***d*** de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde su manguera con un ángulo θ_i por encima de la horizontal, como se muestra en la figura. Si la rapidez inicial del chorro de agua es V_i. ¿A qué altura h golpeará el agua al edificio?



7) Un jugador de baloncesto que mide 2m se encuentra de pie sobre el piso a 10m de la canasta, como se muestra en la figura. Si lanza la pelota con un ángulo de 40º con la horizontal, ¿con qué rapidez inicial debe lanzarse la pelota para que entre en la canastilla sin tocar el tablero?. La altura de la canasta es de 3,05m.



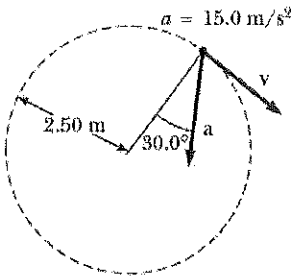
$v_0 = 10.69$ m/s

8) Calcule la aceleración radial de un punto de la superficie de la Tierra en el Ecuador, debida a la rotación de la Tierra sobre su eje. (El radio de la tierra es de 6378Km).

9) La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es aproximadamente circular, con un radio medio de 3,84 x 10^8m. La Luna tarda 27,3 días en completar una revolución alrededor de la Tierra. Calcular (a) la rapidez orbital media de la Luna y (b) su aceleración centrípeta.

10) Un atleta hace rotar un disco de 1Kg, siguiendo una trayectoria circular de radio 1,06m. La rapidez máxima del disco es de 20m/s. Determinar la magnitud de la aceleración radial máxima del disco.

11) La figura representa la aceleración total de una partícula que se mueve en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de un círculo de radio 2,5m en un cierto instante. En dicho instante, hallar (a) la aceleración radial, (b) la rapidez de la partícula y (c) su aceleración tangencial.



12) Cuando el cohete impulsor se separa, los astronautas normalmente sufren aceleraciones de hasta 3g, donde g=9,8m/s^2. Durante su entrenamiento, los astronautas montan en un dispositivo en el que experimentan tal aceleración en forma de aceleración centrípeta. Específicamente, el astronauta es convenientemente fijado al extremo de un brazo mecánico que gira con rapidez constante siguiendo un círculo horizontal. Determinar la rapidez de rotación en revoluciones por segundo, necesaria para proporcionar al astronauta una aceleración centrípeta de 3g en un movimiento circular con un radio de 9,45m.

13) El caudal de un río tiene una rapidez constante de 0,5m/s. Un estudiante nada río arriba una distancia de 1Km y vuelva nadando hasta alcanzar de nuevo el punto de partida. Si el estudiante puede nadar con un rapidez de 1,2m/s en agua tranquila, ¿cuánto tiempo tarda en hacer este recorrido?. Compare este tiempo con el tiempo que tardaría en realizar dicho recorrido si el agua estuviera quieta.

14) ¿Cuánto tiempo necesita un automóvil que viaja por el carril izquierdo a 60Km/h para rebasar a un coche que viaja por el carril derecho a 40Km/h, si las defensas frontales de los dos coches se encuentran inicialmente separadas 100m?

15) Una pelota atada al extremo de una cuerda se mueve alrededor de un círculo horizontal de radio 0,3m. El plano del círculo se encuentra 1,2m por encima del plano de la tierra. La cuerda se rompe y la pelota aterriza a 2m (en horizontal)

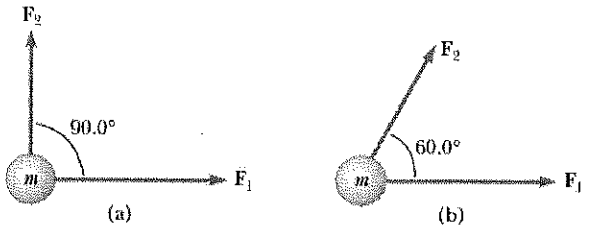
del punto sobre la tierra que se encuentra directamente debajo de la posición que ocupaba la pelota en el momento de romperse la cuerda. Hallar la aceleración radial de la pelota durante su movimiento circular.

16) Se lanza una pelota con una velocidad inicial de magnitud $\mathbf{v_i}$ y con un ángulo $\boldsymbol{\theta_i}$ con la horizontal. El alcance horizontal de la pelota es **R** y la pelota alcanza una altura máxima de R/6. En función de **R** y **g**, calcular (a) el tiempo que la pelota se encuentra en movimiento, (b) la magnitud de la velocidad de la pelota en el punto más alto de su trayectoria, (c) la componente vertical inicial de su velocidad, (d) la magnitud de su velocidad inicial y (e) el ángulo $\boldsymbol{\theta_i}$. Suponga ahora que la pelota se lanza con la misma rapidez inicial calculada en el apartado (d), pero con el ángulo apropiado para alcanzar la máxima altura posible; (f) hallar esta altura. Finalmente, suponga que la pelota es lanzada con la misma rapidez inicial, pero con el ángulo que proporciona el máximo alcance posible; (g) hallar este alcance horizontal máximo.

UNIDAD VII: LAS LEYES DEL MOVIMIENTO

1) El arma antiaérea de mayor calibre utilizada por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial fue el Flak40 de 12,8cm. Esta armà disparaba proyectiles de 25,8Kg con una rapidez de salida de 880m/s. ¿Qué fuerza de propulsión era necesaria para proporcionar dicha rapidez de salida dentro del cañón, de 6m de longitud? Suponer que el proyectil se mueve horizontalmente con una aceleración contante y que el rozamiento es despreciable.

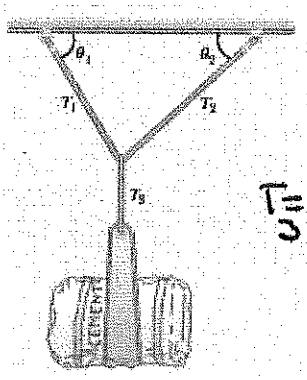
2) Dos fuerzas F_1 y F_2 actúan sobre un objeto de 5Kg. Si fuerzas F_1=20N y F_2=15N, calcular las aceleraciones en los casos (a) y (b) mostrados en la figura.



3) Una mujer pesa 120lb. Determinar (a) su peso en newtons y (b) su masa en kilogramos. (1lb=0,4536Kg).

4) Si un hombre pesa 900N en la tierra, ¿qué pesaría en Júpiter, donde la aceleración debida a la gravedad es 25,9m/s^2?

5) Un saco de cemento de 325N de peso cuelga de tres cables unidos como se muestra en la figura. Dos de los cables forman ángulos de θ_1=60º y θ_2=25º con la horizontal. Si el sistema se encuentra en equilibrio, calcular las tensiones T_1, T_2 y T_3 en los cables.

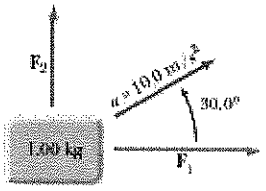


$T_1 \cong 298$ [N]

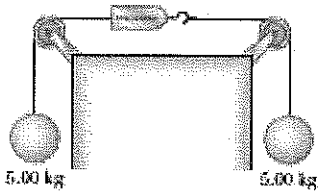
$T_2 \cong 164$ [N]

$T_3 = 325$[N]

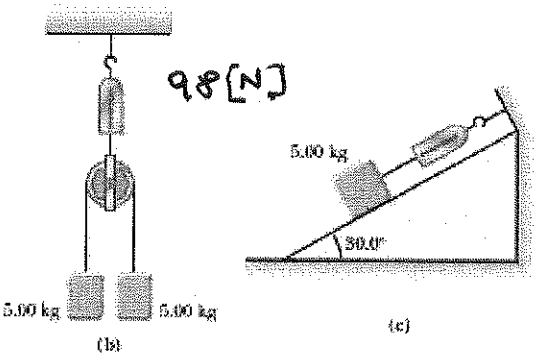
6) Se observa un objeto de 1Kg que tiene una aceleración de 10m/s^2 en dirección 30º noreste. La fuerza F_2 que actúa sobre el objeto tiene una magnitud de 5N en dirección norte. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza F_1 que actúa sobre el objeto.



7) Los sistemas mostrados en la figura se encuentran en equilibrio. Si las básculas están calibradas en newton, ¿qué valor marcarán? (Ignore las masas de las pelotas y las cuerdas, y suponga que el plano inclinado no presenta rozamiento).



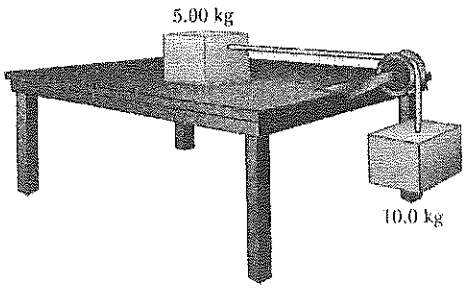
49 [N]



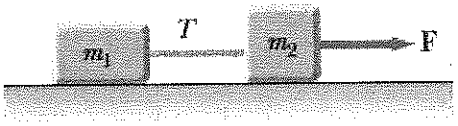
98 [N]

24,5[N]

8) Un objeto de 5Kg está colocado sobre una superficie horizontal sin rozamiento y unido a un cable que pasa por una polea, de la cual cuelga en el otro extremo un objeto de 9kg, como se muestra en la figura. Dibujar los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Hallar la aceleración de los dos objetos y la tensión del cable.

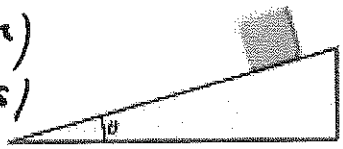


9) Dos objetos, de masa m_1 y m_2, situados sobre una superficie horizontal sin rozamiento están unidos mediante una cuerda ligera. Se ejerce una fuerza F hacia la derecha sobre uno de los objetos. Determinar la aceleración del sistema y la tensión T de la cuerda.

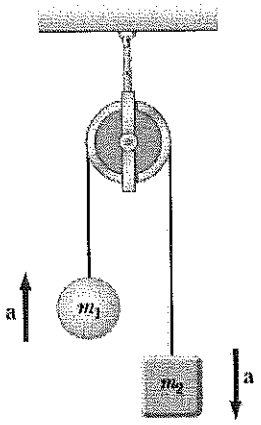


10) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de un bloque que desciende deslizándose por un plano inclinado sin rozamiento, cuya inclinación es de θ=15º. Si el bloque parte de su posición de reposo en la parte superior del plano inclinado y la longitud del mismo es de 2m, calcule (a) la aceleración del bloque y (b) su rapidez cuando alcanza la parte inferior del plano inclinado.

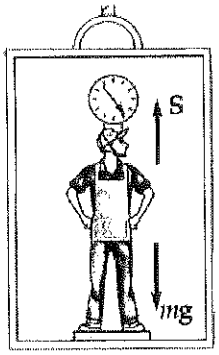
$a = 2{,}53\ (m/s^2)$
$v = 3{,}18\ (m/s)$



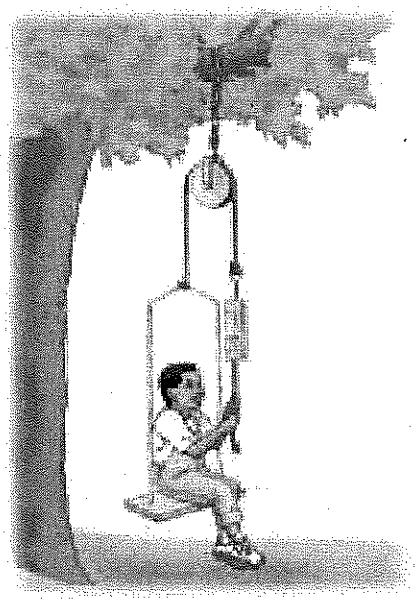
11) Dos objetos de masas 3Kg y 5Kg están unidos por una cuerda ligera que pasa por una polea sin rozamiento, como en una máquina de Atwood. Determinar (a) la tensión de la cuerda, (b) la aceleración de la caja y del objeto y (c) la distancia que recorrerá cada objeto en el primer segundo de movimiento, si parten de la posición de reposo.



12) Un hombre de 72Kg se encuentra sobre una báscula en un ascensor. Partiendo de su posición de reposo, el ascensor sube, alcanzado su rapidez máxima de 1,2m/s en 0,8s. Se mueve con esta rapidez constante durante los siguientes 5s. A continuación, el ascensor adquiere una aceleración uniforme en la dirección negativa del eje y durante 1,5s y alcanza una nueva posición de reposo. (a) ¿Qué registrará la báscula antes de que el ascensor comience a moverse? (b) ¿Y durante los primeros 0,8s? (c) ¿Y mientras el ascensor se mueve con rapidez constante? (d) ¿Y durante el tiempo que reduce su velocidad?

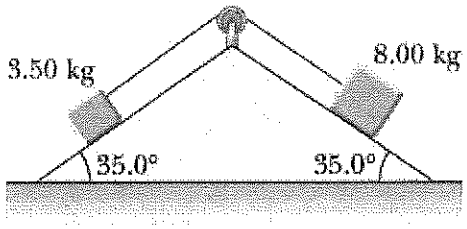


13) Un ingenioso niño de nombre Niels[1] desea alcanzar una manzana que se encuentra en un árbol sin trepar por el árbol. Se sienta en un columpio unido a una cuerda que pasa a través de una polea sin rozamiento. Niels jala del extremo libre de la cuerda con una fuerza tal que la báscula presenta una lectura de 250N. El peso real de Niels es de 320N y el asiento pesa 160N. (a) Dibujar los diagramas de cuerpo libre de Niels y del asiento, considerándolos como sistemas separados, y otro diagrama para Niels y el columpio considerados como un único sistema. (b) Demostrar que la aceleración del sistema es ascendente y hallar su magnitud. (c) Calcular la fuerza que Niels ejerce sobre el columpio.

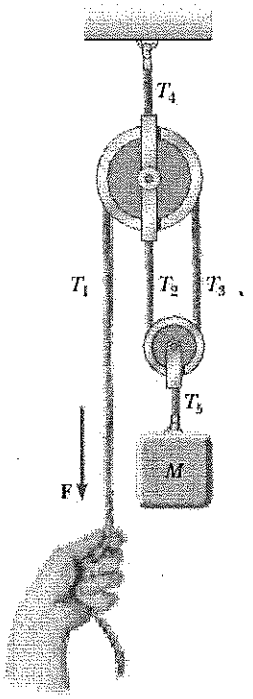


[1] Niels Henrik David Bohr fue un importante físico danés que realizó importantes contribuciones para la comprensión de la estructura del átomo y de la mecánica cuántica.

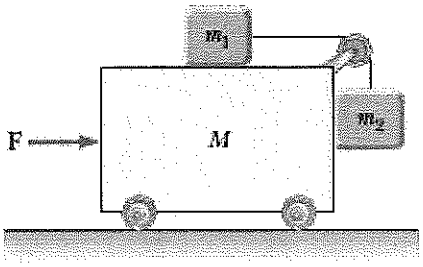
14) Dos bloques de masas 3,5Kg y 8Kg están unidos por una cuerda sin masa que pasa por una polea sin rozamiento. Los planos inclinados no presentan rozamiento. Hallar (a) la magnitud de la aceleración de cada bloque y (b) la tensión de la cuerda.



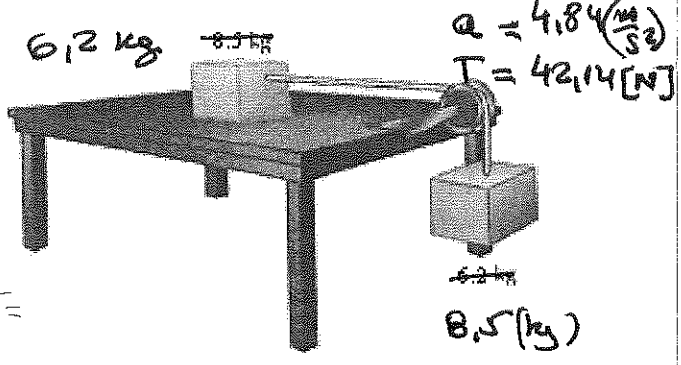
15) Un objeto de masa M se mantiene en una determinada posición mediante la aplicación de una de una fuerza F y un sistema de poleas como se muestra en la figura. Las poleas tienen una masa despreciable y no presentan rozamiento. Hallar (a) la tensión en cada sección de la cuerda T1, T2. T3, T4 y T5 y (b) la magnitud de F. (Sugerencia: dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada una de las poleas.



16) ¿Qué fuerza horizontal se debe aplicar a la vagoneta de la figura para que los bloques se mantengan inmóviles respecto de la vagoneta? Suponga que las superficies, las ruedas y la polea no presentan rozamiento. (Sugerencia: Tenga en cuenta que la fuerza ejercida por la cuerda acelera a m_1)



17) Un bloque que cuelga, de 8,5Kg se conecta por medio de una cuerda que pasa por una polea a un bloque de 6,2Kg que se desliza sobre una mesa plana. Si el coeficiente de fricción durante el deslizamiento es de 0,2, encuentre la tensión de la cuerda.



18) Un bloque de 25Kg está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Se necesita de una fuerza horizontal de 75N para poner el bloque en movimiento. Después de que empieza a moverse, se necesita de una fuerza de 60N para mantener el bloque en movimiento con velocidad constante. Determine los coeficientes de fricción estático y cinemático a partir de esta información.

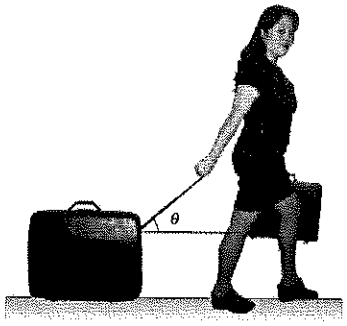
19) Un patinador de hielo se mueve a 12m/s se desliza por efecto de la gravedad hasta detenerse después de recorrer una distancia de 95m sobre una superficie de hielo. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético entre el hielo y los patines?

20) Un muchacho arrastra su trineo de 60N a velocidad constante al subir por una colina de 15º. Con una cuerda unida al trineo lo jala con una fuerza de 25N. Si la cuerda tiene una inclinación de 35º respecto de la horizontal, (a) ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético entre el trineo y la nieve? (b) En la parte alta de la colina, el joven sube el trineo y se desliza hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración al bajar la pendiente?

21) Un coche viaja a 80Km/h por una autopista horizontal. (a) Si el coeficiente de rozamiento estático entre la carretera y los neumáticos en un día de lluvia es de 0,1, ¿cuál es la distancia mínima que necesitará el coche para detenerse? (b) ¿Cuál es a distancia de frenado cuando la superficie está seca y μ_s=0,6?

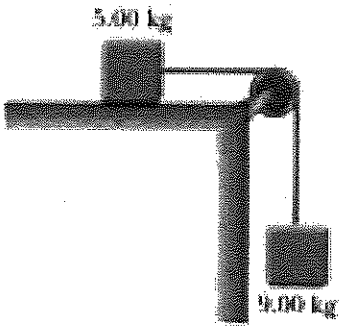
22) Considere un camión de gran tamaño que transporta una pesada carga, como por ejemplo, vigas de acero. Un posible peligro para el conductor es la que carga pueda deslizarse hacia delante, cayendo en la cabina, si el camión se detiene de repente por un accidente o frena. Por ejemplo, suponga que una carga de 10.000Kg se encuentra sobre la plataforma plana de un camión de 20.000Kg, que se mueve a 12m/s. Suponiendo que la carga no está sujeta al camión y que el coeficiente de rozamiento entre la carga y la plataforma del camión es 0,5. (a) calcular la distancia mínima de frenado del camión para que la carga no se deslice hacia delante. (b) ¿Existe algún dato que no sea necesario para obtener la solución?

23) Una mujer en un aeropuerto arrastra su maleta de 20Kg con una rapidez constante, tirando de una cuerda que forma un ángulo θ por encima de la horizontal, como se muestra en la figura. Ella tira de la cuerda con una fuerza de 35N y la fuerza de rozamiento de la maleta es 20N. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la maleta. (a) ¿Qué ángulo forma la cuerda con la horizontal? (b) ¿Cuál es la fuerza normal que el suelo ejerce sobre la maleta?



24) Un bloque de 3Kg parte del reposo en la parte superior de un plano inclinado de 30º y se desliza por el mismo una distancia de 2m hacia abajo, tardando 1,5s. Hallar (a) la magnitud de la aceleración del bloque (b) el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano (c) a fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque (d) el valor de la rapidez del bloque después de haberse deslizado 2m.

25) Un peso colgante de 9Kg está unido por medio de una cuerda, que pasa por una polea ligera, a un bloque de 5Kg que se desliza sobre una mesa plana. Si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2, hallar la tensión de la cuerda.



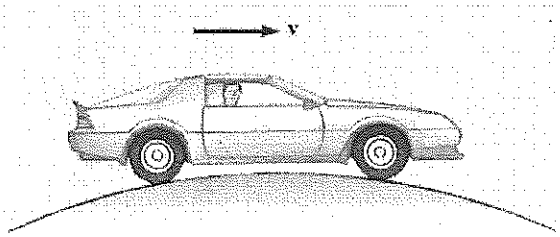
26) Una cuerda ligera puede soportar una carga de 25Kg que cuelga inmóvil, antes de romperse. Una masa de 3Kg unida a la cuerda gira sobre una mesa horizontal sin rozamiento describiendo un círculo de radio 0,8m. ¿Qué intervalo de velocidades puede tener la masa, antes de que la cuerda se rompa?

27) Un carrusel da una vuelta completa en 12s. Si un niño de 45Kg está sentado en el piso horizontal del carrusel a una distancia de 3m den centro, calcular (a) la aceleración del niño, (b) la fuerza de rozamiento horizontal que actúa sobre el niño y (c) el coeficiente mínimo de rozamiento estático que es necesario para impedir que el niño se deslice.

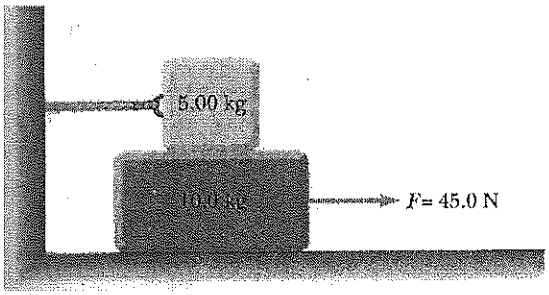
28) Una caja llena de huevos se encuentra ene le centro de la plataforma plana de un camión, cuando el camión tiene que doblar una curva no peraltada de la carretera. La curva se puede considerar como un arco de círculo de radio 35m. Si el coeficiente de rozamiento estático entre la caja de huevos y el camión es igual a 0,6, ¿con que velocidad puede moverse el camión sin que la caja se deslice?

29) Tarzán, de masa 85Kg, intenta cruzar un río columpiándose en una liana. La liana tiene una longitud de 10m y su rapidez en el punto más bajo del movimiento (justo encima del agua) es de 8m/s. Tarzán no sabe que la liana tiene una resistencia a la ruptura de 1000N. ¿Conseguirá cruzar el río de forma segura?

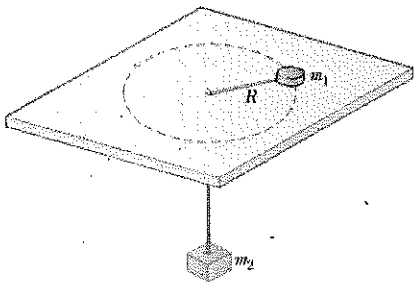
30) Un coche de masa m pasa por encima de un montículo en una carretera, teniendo el montículo forma de un arco de círculo de radio R, como se muestra en la figura. (a) ¿Qué fuerza ejerce la carretera sobre el coche cuando el coche pasa por el punto más alto del montículo, si el coche se desplaza con una rapidez v? (b) ¿Cuál es la rapidez máxima que el coche puede alcanzar cuando pasa por dicho punto más alto, antes de perder contacto con la carretera?



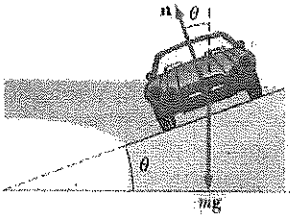
31) Un bloque de 5Kg se coloca encima de un bloque de 10Kg. Se aplica una fuerza horizontal de 45N al bloque de 10Kg, mientras que el bloque de 5Kg se sujeta a la pared. El coeficiente de rozamiento cinético entre todas las superficies en movimiento es 0,2. (a) Dibujar e diagrama de cuerpo libre para cada bloque e identificar las fuerzas de acción-reacción entre los bloques. (b) Determinar la tensión de la cuerda que se encuentra sujeta a la pared y la magnitud de la aceleración del bloque de 10Kg.



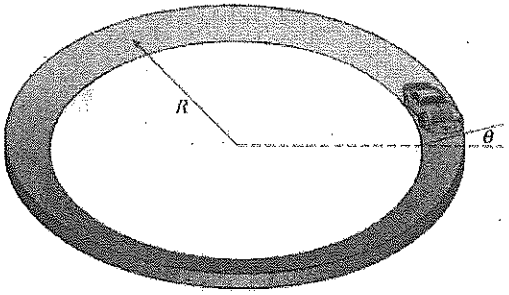
32) Un disco de masa m_1 está unido a una cuerda y gira describiendo un círculo de radio R sobre una mesa horizontal sin rozamiento. El otro extremo de la cuerda pasa a través de un agujero situado en el centro de la mesa, y un objeto de masa m_2 cuelga de él. El objeto suspendido permanece en equilibrio mientras que el disco que se encuentra sobre la mesa, gira. (a) ¿Cuál es la tensión de la cuerda? (b) ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el disco? (c) ¿Cuál es la rapidez del disco?



33) Un ingeniero desea diseñar una rampa de salida en curva para una autopista, de al forma que los coches no tengan que depender del rozamiento para tomar la curva sin derrapar. Suponga que el coche típico toma la curva con una rapidez de 48Km/h y que el radio de la curva es de 50m. ¿Cuál debe ser el ángulo de inclinación de la curva?



(a)

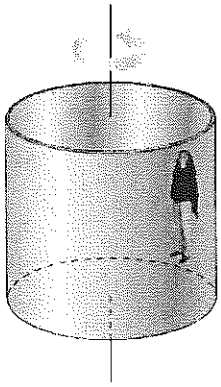


(b)

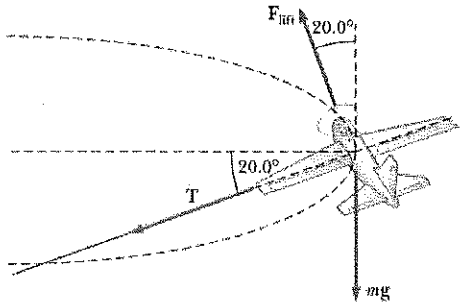
34) Una estación espacial con forma de ruda, de 120m de diámetro, gira para proporcionar una "gravedad artificial" de 3m/s2 para que las personas que paseen alrededor de la pared interior del anillo externo. Hallar la rapidez de la rotación de la estación (en revoluciones por minuto) que permitirá producir este efecto.

35) Una atracción de un parque de diversiones consta de un cilindro vertical largo que gira alrededor de su eje lo suficientemente rápido como para que cualquier persona que se encuentre en su interior se quede pegada a su pared cuando se retire el piso. EL coeficiente de rozamiento estático entre una persona y la pared es μ_s y el radio del cilindro es R. (a) Demostrar que el periodo máximo de revolución necesario para impedir que la persona se caiga es

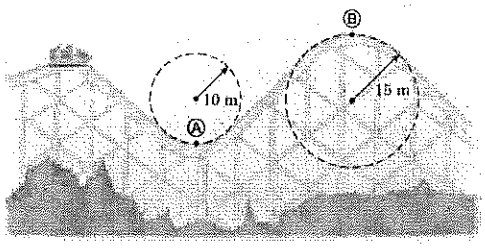
$T = \sqrt{4\pi^2 \frac{R\mu_s}{g}}$. (b) Obtener el valor numérico para T si R=4m y μ_s=0,4. ¿Cuántas revoluciones por minuto dará l cilindro?



36) Un avión de aeromodelismo de masa 0,75Kg vuela describiendo un círculo horizontal unido al extremo de un cable de control de 60m, con una rapidez de 35m/s. Calcular la tensión del cable si forma un ángulo contante de 20º con la horizontal. Las fuerzas ejercidas sobre el avión son el arrastre del cable de control, su propio peso y el impulso aerocinético, que actúa con un ángulo de 20º hacia dentro respecto de la vertical, como se indica en la figura.



37) Un carro de montaña rusa tiene una masa de 500Kg cuando está totalmente lleno de pasajeros. (a) Si el vehículo tiene una velocidad de 20m/s en el punto A, ¿Cuál es la fuerza ejercida por la pista sobre el vehículo en este punto? (b) ¿Cuál es la velocidad máxima que el vehículo puede alcanzar en B y continuar sobre la pista?

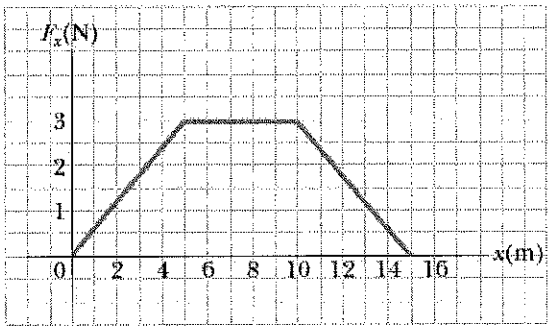


UNIDAD VIII: TRABAJO Y ENERGÍA, ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

1) Un bloque de masa 2,5Kg es empujado a la largo de 2,20m de una mesa horizontal sin rozamiento por una fuerza constante de 16N que forma un ángulo de 25º por debajo de la horizontal. Determinar el trabajo realizado sobre el bloque por (a) la fuerza aplicada, (b) la fuerza normal ejercida por la mesa y (c) la fuerza gravitacional. (d) Determinar el trabajo total realizado sobre el bloque.

2) Un cliente de un supermercado empuja un carro con una fuerza de 35N, formando un ángulo de 25º hacia abajo con la horizontal. Hallar el trabajo realizado por el cliente sobre el carro, cuando lo mueve por un pasillo de 50m de longitud.

3) Una partícula está sometida a una fuerza F_x que varía con la posición, como se muestra en la figura. Calcular el trabajo realizado por la fuerza sobre el objeto cuando éste se mueve (a) desde x=0m hasta x=5m. (b) de x=5m hasta x=10m y (c) desde x=10m hasta x=15m. (d) ¿Cuál es el trabajo total realizado por la fuerza en el desplazamiento x=0m a x=15m?

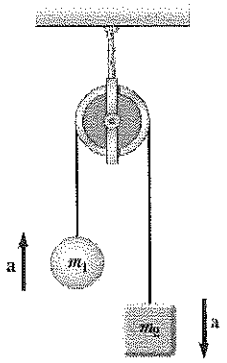


4) La fuerza (en newtons) que actúa sobre una partícula es F_x=(8x - 16), donde x se expresa en metros. (a) Realizar un diagrama de esta fuerza en función de x, desde x=0 hasta x=3m. (b) A partir de esta gráfica, calcule el trabajo neto realizado por esta fuerza sobre la partícula cuando se mueve desde x=0m hasta x=3m.

5) Una partícula de 0,6Kg tiene una rapidez de 2m/s en el punto A y una energía cinética de 7,5J en el punto B. (a) ¿Cuál es la energía cinética en A? (b) ¿Y su rapidez en B? (c) ¿Cuál es el trabajo total realizado sobre la partícula cuando se mueve desde A hasta B?

6) Una pelota de 0,3Kg tiene una rapidez de 15m/s (a) ¿Cuál es su energía cinética? (b) Si se duplica su rapidez, ¿Cuál será su energía cinética?

7) Una máquina de Atwood soporta objetos con masas de 0,2Kg y 0,3Kg. Los objetos se encuentran inicialmente en reposo a la misma altura y se sueltan. Ignorando el rozamiento, ¿Cuál es la rapidez de cada objeto en el instante que se han desplazado 0,4m?



8) Un trineo cargado con ladrillos tiene una masa total de 18Kg y se arrastra con una rapidez constante mediante una cuerda. La cuerda está inclinada 20º por encima de la horizontal y el trineo se desplaza una distancia de 20cm sobre una superficie horizontal. EL coeficiente de rozamiento cinético entre el trineo y la superficie es de 0,5. (a) ¿Cuál es la tensión de la cuerda? (b) ¿Qué trabajo realiza la cuerda sobre el trineo? (c) ¿Cuál es el incremento de la energía interna, debido al rozamiento?

9) Se empuja una caja de 40Kg, que inicialmente se encuentra en reposo, a lo largo de una superficie horizontal rugosa de 5mcon una fuerza horizontal constante de 130N. Si el coeficiente de rozamiento de la caja y el suelo es de 0,3, calcular (a) El trabajo realizado por la fuerza aplicada, (b) el incremento de energía interna debido al rozamiento, (c) el trabajo realizado por la fuerza normal, (d) el trabajo realizado por la gravedad., (e) la variación de la energía cinética de la caja y (f) la rapidez final de la caja.

10) Un bloque de 15Kg es arrastrado sobre una superficie horizontal rugosa por una fuerza de 70N que actúa formando un ángulo de 20º por encima de la horizontal. El bloque se desplaza 5m y el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,3. Calcular el trabajo realizado por(a) la fuerza de 70N, (b) la fuerza normal y (c) la fuerza gravitacional. (d) ¿Cuál es el incremento de energía interna debido al rozamiento? (e) Calcular el cambio total de energía cinética del bloque.

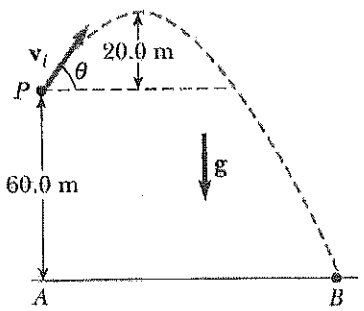
11) Un soldado de 700N de peso, como parte de su entrenamiento, sube una cuerda vertical de 10m a una rapidez contante, en 8s. ¿Cuál es la potencia desarrolladla?

12) Un esquiador de 70Kg d masa es remolcado hacia arriba mediante un cable accionado por motor. (a) ¿Qué trabajo es necesario para arrastrarle una distancia de 60m hacia arriba por una pendiente con un ángulo de 30º (se supone que no hay rozamiento), a una rapidez constante de 2m/s? (b) Para realizar esta tarea ¿Cuál debe ser la potencia del motor?

13) Un ascensor de 650Kg inicia desde el reposo. Durante 3s, asciende con aceleración constante hasta alcanzar su rapidez de crucero de 1,75m/s. (a) ¿Cuál es la potencia promedio del motor del ascensor durante este periodo? (b) ¿Qué relación hay entre esta potencia y la potencia del motor cuando el ascensor se mueve con su rapidez de crucero?

14) Un niño de 400N de peso se encuentra subido en un columpio que está sujeto por cuerdas de 2m de longitud. Hallar la energía potencial gravitacional del sistema niño-Tierra, respecto de la posición más lata del niño cuando (a) las cuerdas están horizontales, (b) las cuerdas forman un rectángulo de 30º con la vertical y (c) El niño se encuentra en la parte inferior del arco circular.

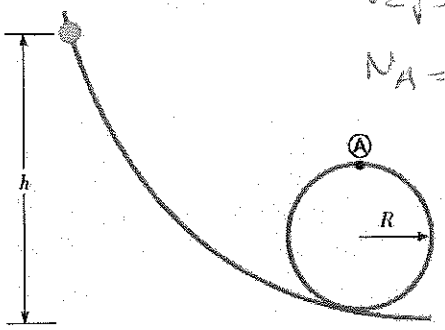
15) Una partícula de masa 0,5Kg se lanza desde el punto P, como se indica en la figura. La partícula tiene una velocidad inicial vi con una componente horizontal de 30m/s. La partícula alcanza una altura máxima de 20m por encima de P. Utilizando la ley de conservación de energía, determinar (a) la componente vertical de vi, (B) el trabajo realizado por la fuerza gravitacional sobre la partícula durante su movimiento desde P hasta B y (c) las componentes horizontal y vertical del vector velocidad cuando la partícula alcanza el punto B.



16) Una cuenta de collar se desliza por un cable sin rozamiento, que forma un bucle como el mostrado en la figura. La cuenta se suelta desde una altura h=3,5R (a) ¿Cuál es la rapidez en el punto A? (b) ¿Cuál es la fuerza normal ejercida sobre ella en el punto A, si su masa es de 5g?

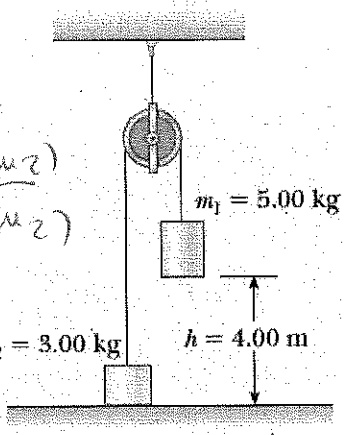
$V=\sqrt{3gR}$

$N_A = 0,09(N)$?



17) Un péndulo simple consta de un pequeño objeto suspendido de una cuerda. El objeto se modela como una partícula. La cuerda, por su parte, tiene su extremo superior fijo y una masa despreciable, y consideramos que no sufre ningún estiramiento. En ausencia de rozamiento de aire, el sistema oscila de un lado a otro en un plano vertical. Si la cuerda tiene una longitud de 2m y forma un ángulo inicial de 30º con la vertical, calcular la rapidez de la partícula (a) en el punto más bajo de su trayectoria. Y (b) cuando el ángulo es igual a 15º

18) Dos objetos unidos por una cuerda ligera pasan por una polea sin rozamiento y de masa también despreciable como se muestra en la figura. El objeto de 5Kg se suelta desde la posición de reposo. Utilizando la ley de la conservación de la energía, (a) determinar la rapidez del objeto de 3Kg justo cuando el objeto de 5Kg toca el suelo. (b) Hallar la altura máxima que alcanza el objeto de 3Kg.



(a) $V = \sqrt{\frac{2gh(m_1-m_2)}{(m_1+m_2)}}$

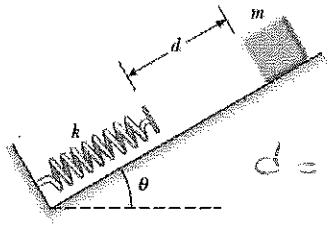
$V = 4,42(m/s)$

(b)

$h' = \frac{9h + \frac{v^2}{2}}{g} = 5$

19) Un objeto de masa 0,15Kg se mueve sobre una superficie de aire horizontal sin rozamiento. El objeto está unido al extremo de un resorte horizontal ligero, que tiene una constante de fuerza de 10N/m. EL otro extremo del resorte está fijo. Se desplaza el objeto hasta comprimir el resorte 0,18m y luego se lo suelta del reposo. Calcular la rapidez del objeto (a) cuando se ha desplazado 0,18m respecto de su posición inicial, de modo que el resorte no está ejerciendo momentáneamente, ninguna fuerza y (b) cuando se ha desplazado 0,25m respecto de la posición inicial.

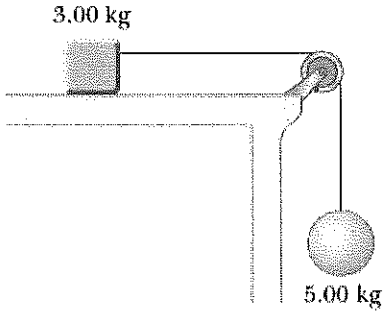
20) Un objeto de masa m se encuentra inicialmente en reposo y desciende sin rozamiento por un plano inclinado de ángulo θ. Después de deslizarse una distancia d, entra en contacto con el extremo de un resorte que no está deformado y que tiene una masa despreciable, como se muestra en la figura. El objeto se desliza una distancia adicional x, quedando momentáneamente en reposo con el resorte comprimido. La constante de fuerza del resorte es k. Hallar la separación inicial d entre el objeto y el extremo del resorte.



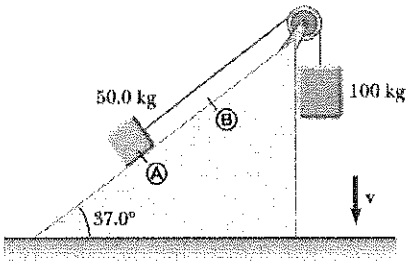
$$d = \frac{\frac{1}{2}kx^2 - mgsen\theta \cdot x}{mgsen\theta}$$

21) Un bloque de masa 0,25Kg se coloca encima de un resorte vertical ligero y cuya constante de fuerza es 5000N/m y se empuja hacia abajo, de modo que el resorte se comprime 0,10m. Después se suelta el bloque desde el reposo, y este se mueve hacia arriba, llegando un momento en que se pierde contacto con el resorte. ¿Qué altura máxima alcanzará el objeto por encima del punto en que pierde contacto con el resorte?

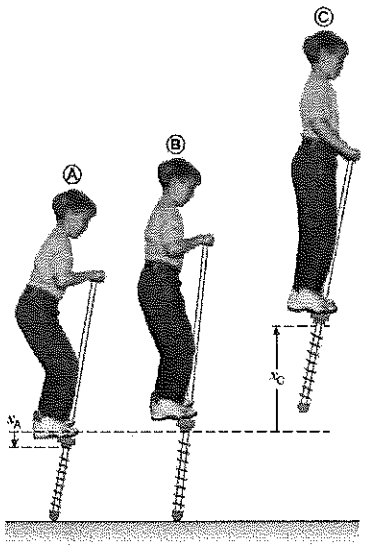
22) El coeficiente de rozamiento ente el bloque de 3Kg y la superficie mostrados en la figura tiene un valor de 0,4. El sistema se encuentra inicialmente en reposo. ¿Cuál es la rapidez de la pelota de 5Kg cuando cae 1,5m?



23) Un bloque de 50Kg y un bloque de 10Kg están unidos por una cuerda, como se muestra en la figura. La polea no presenta rozamiento y su masa es despreciable. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano inclinado es de 0,25. Determinar el cambio de la energía cinética del bloque de 50Kg cuando se mueves desde A hasta B, a lo largo de una distancia de 20m.



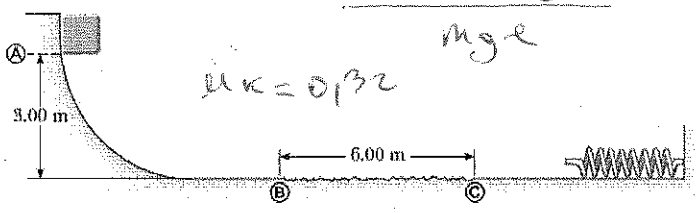
24) Un pogo saltarín almacena energía en un resorte con una constante de fuerza de 2,5 x 10^4 N/m. EN la posición A X_A=-0,1m, la compresión del resorte es máxima y el niño se encuentra momentáneamente en reposo. En la posición B X_B=0, el resorte no está deformado en ningún sentido y el niño se está moviendo hacia arriba. En la posición C, el niño se encuentra de nuevo momentáneamente en reposo, en el punto más alto del salto. La masa combinada del niño y el pogo saltarín es de 25Kg. (a) Calcular la energía total del sistema si las energías potenciales gravitacional y elástica con cero en x=0. (b) Determinar X_C. (c) Calcular la rapidez del niño en el punto B. (d) Determinar el valor de x para el que la energía cinética del sistema es máxima. (e) Calcular la rapidez ascendente máxima del niño.



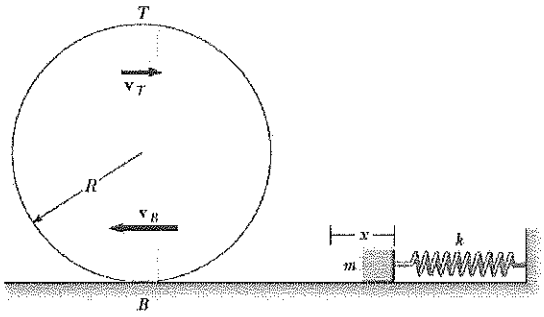
25) Un bloque de 10Kg se suelta desde el punto A indicado en la figura. La pista no presenta rozamiento, excepto entre la zona comprendida entre los puntos B y C, que tiene una longitud de 6m. El bloque desciende por la pista y choca con un resorte cuya constante de fuerza es de 2250N/m, comprimiendo el resorte 0,3m respecto de su posición de equilibrio antes de detenerse momentáneamente. Determinar el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie rugosa de la zona comprendida entre los puntos B y C.

$\mu_k = \dfrac{mgh_A - \frac{1}{2}kx^2}{mgc}$

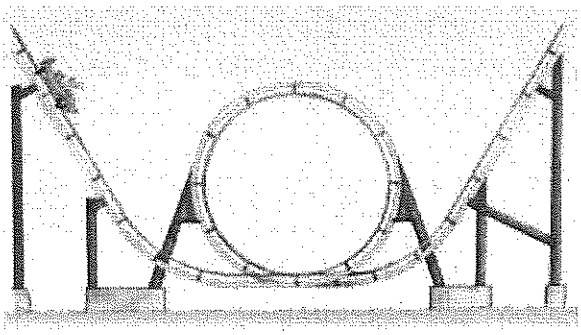
$\mu_k = 0{,}32$



26) Un bloque de masa 0,5Kg es empujado contra un resorte horizontal de masa despreciable hasta que el resorte se comprime una distancia Δx. La constante de fuerza del resorte es de 450N/m. Cuando se libera, el bloque se mueve por una superficie horizontal y sin rozamiento hasta alcanzar el punto B, e punto más bajo de una vía circular vertical de radio R=1m, y continúa moviéndose hacia arriba de la vía. La rapidez del bloque en el punto más bajo de la trayectoria es V_B=12m/s y el bloque experimenta una fuerza de rozamiento promedio de 7N cuando asciende por la vía. (a) ¿Cuánto es Δx? (b) ¿Qué rapidez tendrá el bloque en el punto más alto de la vía, o caerá antes de llegar a él?



27) Un coche de una montaña rusa se suelta desde el reposo, partiendo del punto más alto de la primera subida, moviéndose después libremente sin rozamiento. La montaña rusa mostrada en la figura tiene un bucle circular de radio R en un plano vertical. (a) Suponga primero que el coche apenas consigue llegar a la parte superior del bucle. En el punto más alto del bucle, las personas que van montadas están cabeza abajo y sienten que no tienen peso. Hallar la altura, por encima del punto más bajo del bucle, desde la que debe soltarse el coche, en función de R. (b) Ahora suponga que el punto desde el que se suelta el coche se encuentra a la altura mínima requerida o por encima de ésta. Demuestre que la fuerza normal sobre el coche en el punto más bajo del bucle es mayor que la fuerza normal en el punto más alto del bucle, en una cantidad igual a 6 veces el peso del coche. La fuerza normal sobre cada pasajero sigue la misma regla; una fuerza normal tan grande es peligrosa y muy poco cómoda para las personas que van montadas. Por lo tanto, las montañas rusas no deben tener bucles circulares en planos verticales.

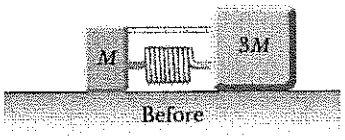


UNIDAD IX: MOMENTO LINEAL Y COLISIONES

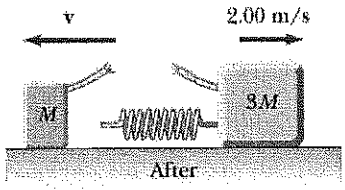
1) Una partícula de 3Kg tiene una velocidad de (3,00 i – 4,00 j)m/s. (a) Calcular las componentes x e y de su cantidad de movimiento. (b) Calcular la magnitud y la dirección de la cantidad de movimiento.

2) Un niño de 40Kg, que se encuentra de pie sobre un estanque helado, lanza una piedra de 0,5Kg hacia el Este con una rapidez de 5m/s. Ignorar el rozamiento entre el niño y el hielo, calcular la velocidad de retroceso del niño.

3) Dos bloques de masas M y 3M se colocan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Se fija un resorte ligero a uno de ellos y enseguida se empujan ambos bloques comprimiendo el resorte entre ellos, sujetando los bloques mediante una cuerda. A continuación, se rompe la cuerda, por lo que el bloque de masa 3M se mueve hacia la derecha con una rapidez de 2m/s. (a) ¿Cuál es la rapidez del bloque de masa M? (b) Hallar la energía potencial elástica original del resorte si M=0,25Kg.

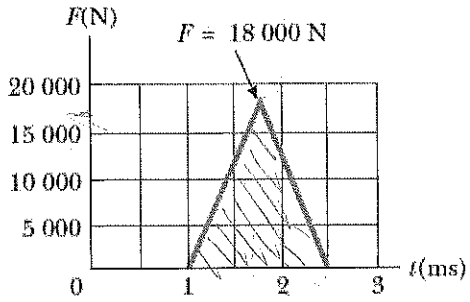


(a)



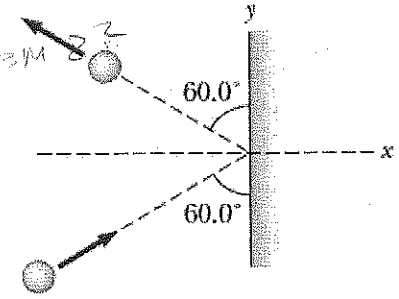
(b)

4) En la figura se muestra una curva de la fuerza estimada en función del tiempo de una pelota de béisbol que ha sido golpeada con un bate. A partir de esta curva, determinar (a) el impulso suministrado a la pelota, (b) la fuerza promedio ejercida sobre la pelota y (c) la fuerza máxima ejercida sobre la pelota.



5) Un coche se detiene en un semáforo. Cuando el semáforo cambia a verde, el coche acelera, aumentando su rapidez desde 0 hasta 5,20m/s en 0,382s. ¿Qué impulso lineal y qué fuerza promedio experimenta un pasajero del coche de masa igual a 70Kg?

6) Una bola de acero de 3Kg choca contra una pared con una rapidez de 10m/s formando un ángulo de 60º con la superficie. La bola rebota con la misma rapidez y formando el mismo ángulo. Si la pelota está e contacto con la pared durante 0,20s, ¿cuál es la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la bola?

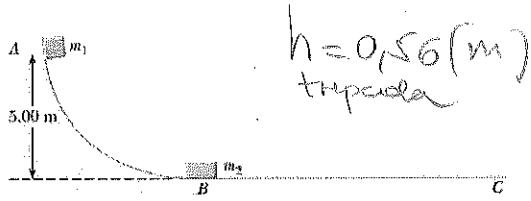


7) Un jugador de tenis recibe una volea en la que la pelota (de 0,06Kg) se desplaza horizontalmente a 50m/s y devuelve la pelota de modo que se mueve también en horizontal a 40m/s en dirección opuesta. (a) ¿Cuál es el impulso suministrado a la pelota por la raqueta? (b) ¿Qué trabajo realiza la raqueta sobre la pelota?

8) Un vagón de tren de masa 2,50 x 10^4 Kg se mueve con una rapidez de 4m/s. El vagón colisiona y se engancha con otros tres vagones que están unidos entre sí, cada uno de ellos con la misma masa que el primer vagón, y que se mueven en la misma dirección que este con una rapidez inicial de 2m/s. (a) ¿Cuál es la rapidez de los cuatro vagones después de la colisión?

(b) ¿Cuánta energía mecánica se pierde en la colisión?

9) Considere la pista sin rozamiento ABC mostrada en la figura. Un bloque de masa m_1=5Kg se suelta desde la posición A. En B, se produce una colisión elástica frontal con un bloque que tiene una masa m_2=10Kg y que inicialmente se encuentra en reposo. Calcular la altura máxima que alcanzará m1 después d la colisión.



10) Se arroja un trozo de arcilla pegajoso de 12g contra un bloque de madera de 100gr que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El trozo de acilla queda pegado al bloque. Después del impacto, el bloque se desliza 7,5m antes de detenerse. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es igual a 0,65, ¿cuál era la rapidez del trozo de arcilla inmediatamente antes del impacto?.

11) Una bala de 7gr es disparada por un arma de fuego contra un bloque de madera de masa 1Kg sujeto por un tornillo de banco; la bala penetra en el bloque de madera hasta una profundidad de 8cm. Este bloque de madera se coloca sobre una superficie horizontal sin rozamiento y se dispara con el arma otra bala de 7gr contra el bloque. ¿En este caso, que distancia penetrará la bala en el bloque?

12) En un partido de rugby, un defensa de 90Kg que corre hacia el Este con una rapidez de 5m/s es alcanzado por un oponente de 95Kg que corre hacia el Norte con una rapidez de 3m/s. Si la colisión es perfectamente inelástica o plástica, (a) calcular la rapidez y la dirección de los jugadores justo después del encuentro y (b) determinar la energía mecánica perdida como resultado de la colisión. Indique en qué se transforma la energía que se pierde.

13) Dos automóviles de igual masa se aproximan a un cruce. Un vehículo viaja a una velocidad de 13m/s hacia el Este y el otro viaja hacia el Norte con una rapidez de v_{2i}. Ninguno de los conductores advierte que el otro vehículo se acerca. Los vehículos colisionan en el cruce y quedan enganchados, dejando unas marcas paralelas en el asfalto con un ángulo de 55º en dirección Noreste. La rapidez límite en ambas carreteras es de 60Km/h y el conductor del vehículo que se dirige hacia el Norte afirma que no había superado la rapidez límite en el momento de la colisión. ¿Está diciendo la verdad?

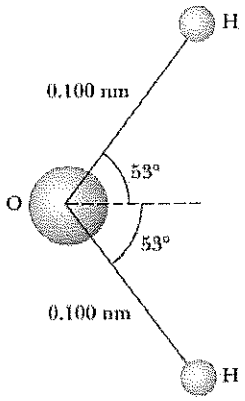
14) Una bola de billar que se mueve a 5m/s golpea a una bola inmóvil de la misma masa. Después de la colisión, la primera bola se mueve a una velocidad de 4,33m/s con un ángulo de 30º con respecto a la línea de movimiento original. Suponiendo una colisión elástica (e ignorando el rozamiento y el movimiento rotacional), calcular la velocidad final de la bola golpeada.

15) Un disco de 0,30Kg inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción es golpeada por otro disco de 0,20Kg moviéndose inicialmente a lo largo del eje x con una rapidez de 2m/s. Después de la colisión, el disco de 0,20Kg tiene una rapidez de 1m/s que forma un ángulo de θ=53º con el eje positivo x. (a) Determinar la velocidad del disco de 0,30Kg después de la colisión. (b) Hallar la fracción de energía cinética que se ha perdido en la colisión.

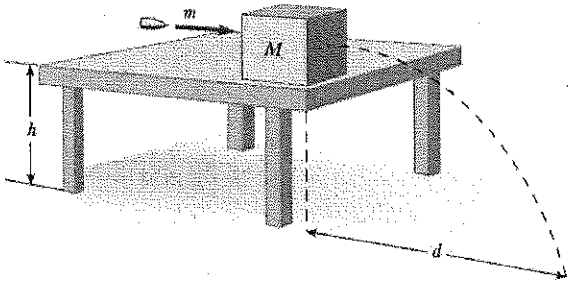
16) Dos discos de igual masa usados en el juego de tejo, una naranja y otro amarillo, se ven implicados en una colisión elástica indirecta. Inicialmente, el disco amarillo se encuentra en reposo y es golpeado por el disco naranja que se mueve con una rapidez v_i. Después de la colisión, el disco naranja se mueve según una dirección que forma un ángulo θ con la dirección de su movimiento inicial. Las velocidades de ambos discos son perpendiculares después de la colisión. Determinar la rapidez final de cada disco.

17) Cuatro objetos se colocan a lo largo del eje y, del siguiente modo: un objeto de 2Kg en la posición +3m, un objeto de 3Kg en +2,5m, un objeto de 2,5Kg en el origen y un objeto de 4Kg en -5m. ¿Dónde se encuentra l centro de masas del sistema de objetos?

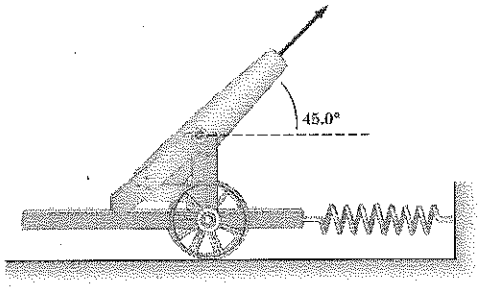
18) Una molécula de agua consta de un átomo de oxígeno enlazado con 2 átomos de hidrógeno. El ángulo entre los enlaces es de 106º. Si los enlaces tienen una longitud de 0,1nm, ¿Dónde se encuentra el centro de masas de la molécula?



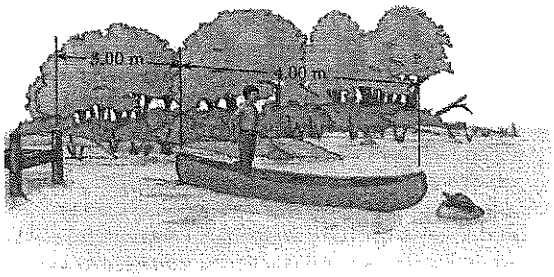
19) Se dispara una bala de 8gr contra un bloque de 2,5Kg que se encuentra en reposo en el borde de una mesa de altura 1m y que no presenta rozamiento. La bala se queda dentro del bloque y, después del impacto, el bloque aterriza a una distancia de 2m de la parte inferior de la mesa. Determinar la rapidez inicial de la bala.



20) Un cañón está unido rígidamente a su soporte, que se puede mover a lo largo de un carril horizontal pero que está unido a una pared mediante un gran resorte, inicialmente en posición de equilibrio y con una constante de fuerza k=2 x 10^4N/m, como se ilustra en la figura. El cañón dispara un proyectil de 200Kg con una velocidad de 125m/s, formando un ángulo de 45º por encima de la horizontal. (a) Si la masa del cañón y su soporte es de 5000Kg, calcular la rapidez de retroceso del cañón. (b) Determinar el alargamiento máximo del resorte. (c) Hallar la fuerza máxima que ejerce el resorte sobre el soporte. (d) Considerando que el sistema está conformado por el cañón, el soporte y el proyectil. ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema durante el disparo? ¿Por qué? ¿Por qué no?



21) Un niño de 40Kg se encuentra de pie en el extremo de una barca de 70Kg que mide 4m. Inicialmente, la barca se encuentra a 3m del resorte. El niño ve una tortuga sobre una roca, más allá del otro extremo de la barca, y comienza a caminar hacia dicho punto, para alcanzar la tortuga. Ignorando el rozamiento entre la barca y el agua, (a) describir el movimiento del sistema (el niño y la barca). (b) ¿Dónde se encuentra el niño respecto del resorte cuando llega al otro extremo de la barca? (c) ¿Podrá alcanzar a la tortuga (suponga que puede extender su brazo 1m más allá del extremo de la barca)?



UNIDAD X: ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

1) Se apaga el motor que hace girar una pulidora a 100rev/min. Suponiendo que hay una aceleración angular negativa constante de 2rad/s^2, (a) ¿Cuánto tiempo tarda en parar la rueda? (b) ¿Cuántos radianes recorre en su giro mientras está deteniéndose?

2) Un avión llega a la terminal y apaga sus motores. El rotor de uno de los motores tiene una rapidez angular inicial, en el sentido de las manecillas del reloj, de 2000rad/s. El giro del motor se va reduciendo con una aceleración angular de 80rad/s^2. (a) Determinar la rapidez angular después de 10s. (b) ¿Cuánto tarda el rotor en detenerse completamente?

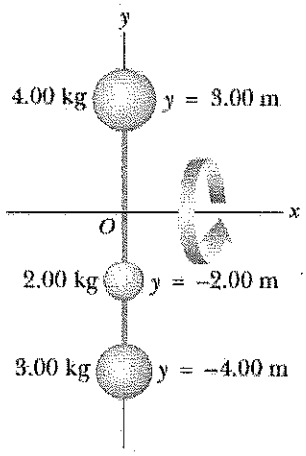
3) El torno de un dentista parte del reposo. Después de 3,20s sometido a una aceleración angular constante, el torno alcanza una razón de giro de 2,51 x 10^{4}rev/min. (a) Calcular la aceleración angular del torno. (b) Determinar el ángulo (en radianes) que ha cubierto el torno en su giro durante este periodo.

4) La tina de una lavadora entra en su ciclo de centrifugado partiendo del reposo y adquiriendo rapidez angular de manera constante durante 8s, momento en el cual gira a 5rev/s. En este momento, la persona que está lavando intenta abrir la puerta y un interruptor de seguridad apaga la lavadora. La tina se va parando lentamente hasta llegar al reposo total en 12s. ¿Cuántas revoluciones efectúa la tina mientras está en movimiento?

5) Un disco de 8cm de radio gira alrededor de su eje central a una razón constante de 1200rev/min. Calcular (a) su aceleración angular, (b) la rapidez tangencial en un punto situado a 3cm de su centro, (c) la aceleración radial de un punto del borde y (d) la distancia total que recorre un punto del borde en 2s.

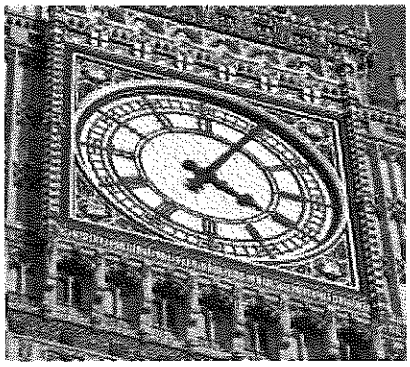
6) Un CD de sonido digital contiene datos, ocupado cada uno de los bits 0,6 μm a lo largo de una pista espiral continua que va desde la circunferencia interior del CD hasta el borde exterior. Un reproductor de CD hace girar el disco en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para hacer pasar las pistas por una lente con una rapidez constante de 1,30m/s. Calcular la rapidez angular que se necesita (a) al principio de la grabación, donde la espiral tiene un radio de 2,30cm, y (b) al final de la grabación, donde la espiral tiene un radio de 5,80cm. (c) Una grabación de máxima longitud dura 74min 33s. Calcular la aceleración angular promedio del disco. (d) Suponiendo que la aceleración es constante, calcular el desplazamiento angular total del disco durante la reproducción. (e) Calcular la longitud total de la pista.

7) Tres pequeñas partículas están conectadas por medio de varillas rígidas de masa despreciable situadas a lo largo del eje. Si el sistema gira alrededor del eje x con una rapidez angular de 2rad/s, calcular (a) el momento de inercia respecto al eje x y la energía cinética de rotación total, evaluada a partir de $\frac{1}{2}I\omega^2$ y (b) la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de $\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$

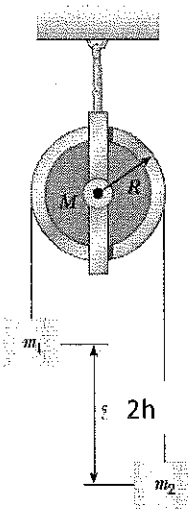


8) Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento en Londres, tiene una manecilla de las horas de 2,70m de longitud y masa de 60Kg, mientras que la manecilla de los minutos tiene 4,50m de largo y una masa de 100Kg. Calcular la energía cinética de rotación total de las dos manecillas respecto al eje de rotación (puede modelar las manecillas

como varillas largas y delgadas de densidad uniforme).

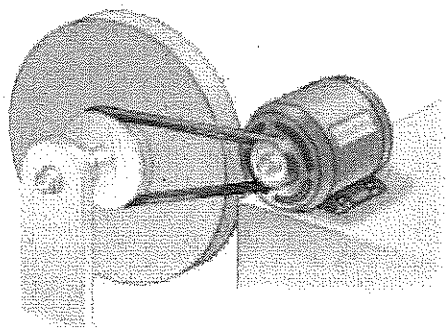


9) Considere dos objetos con masas $m_1 > m_2$, unidos entre sí por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea cuyo momento de inercia respecto su eje de giro es I, como se ilustra en la figura. La cuerda no resbala sobre la polea y ésta gira sin fricción. Los objetos se sueltan partiendo del reposo separados por una distancia vertical 2h. Utilizar el principio de conservación de la energía para calcular la rapidez de traslación de los objetos en el instante en el que pasan el uno al lado del otro. Calcular la rapidez angular de la polea en ese instante.

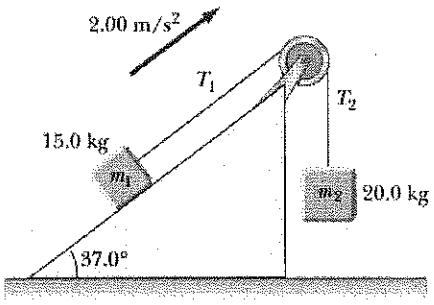


10) Un avión de aeromodelismo con una masa de 0,75Kg, está atado a un cable de modo que vuela describiendo un círculo de 30m de radio. El motor del avión proporciona en empuje neto de 0,80N perpendicular al cable al que está atado. (a) Calcular el momento de torsión que produce el empuje neto respecto al centro del círculo. (b) Calcular la aceleración angular del avión cuando está en pleno vuelo. (c) Calcular la aceleración tangencial del avión.

11) Un motor eléctrico hace girar una rueda por medio de una correa de transmisión que une dos poleas, situadas una en el motor y otra en la rueda, como se muestra en la figura. La rueda es un disco sólido con una masa de 80Kg y un diámetro de 1,25m, que gira sobre un eje fijo sin fricción. La polea unida a ella tiene una masa mucho menor y un radio de 0,23m. Si la tensión en el segmento superior (el más tenso) de la correa de transmisión es de 135N y la rueda experimenta una aceleración angular en el sentido de las manecillas del reloj de 1,67rad/s^2, calcular la tensión en el segmento inferior (el más flojo) de la correa de transmisión.

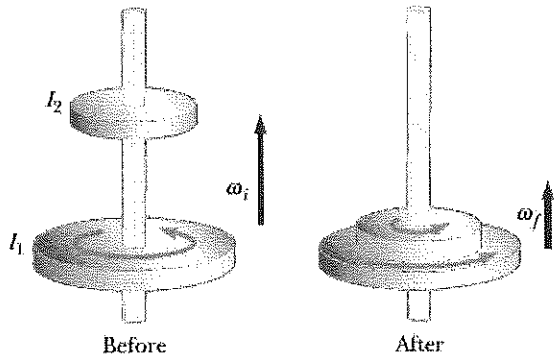


12) Dos bloques, como los que se muestran en la figura, están unidos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea e radio 0,25m y momento de inercia I. El bloque sobre la pendiente sin fricción se mueve hacia arriba con una aceleración constante de 2m/s^2. (a) Calcular T_1 y T_2, las tensiones en las dos partes de la cuerda. (b) Calcular el momento de inercia de la polea.



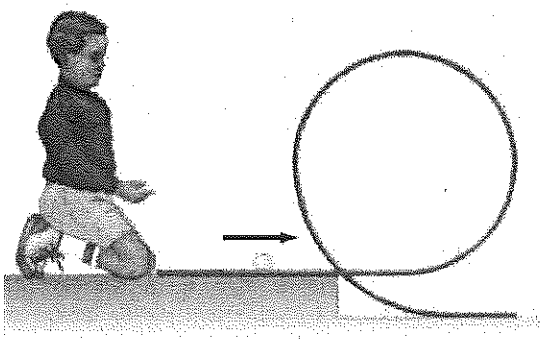
13) Un cilindro con un momento de inercia I_1 gira alrededor de un eje vertical, sin fricción, con una rapidez angular ω_i. Un segundo cilindro cuyo momento de inercia es I_2, y que inicialmente no está girando, cae sobre el primer cilindro. Debido

a la fricción entre las superficies, los dos cilindros terminan por alcanzar la misma velocidad angular ω_f. (a) Calcular ω_f. (b) Demostrar que la energía cinética del sistema disminuye en esta interacción y calcular la razón entre la energía de rotación final y la energía de rotación inicial.

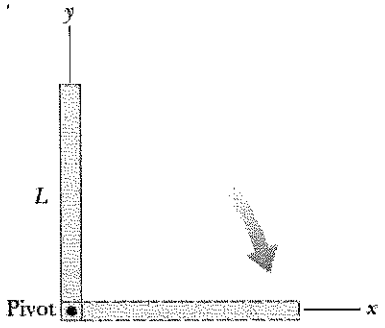


14) Un disco sólido uniforme y un aro uniforme están situados uno al lado del otro en el extremo superior de un plano inclinado de altura h. Si se les suelta a partir del reposo y ruedan sin deslizarse, determinar su rapidez cuando lleguen al extremo inferior del plano inclinado. ¿Cuál de los dos llega primero?

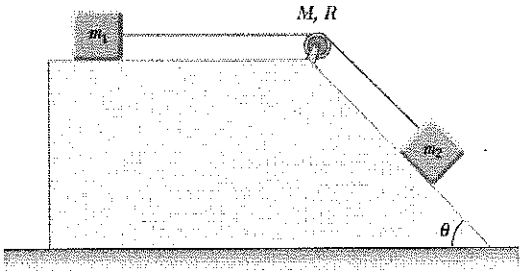
15) Una pelota de tenis es como una esfera hueca, con una pared exterior delgada. Se hace rodar sin deslizamiento a 4,03m/s por la sección horizontal de una pista como la mostrada en la figura. Rueda por el interior de un bucle circular vertical de 90cm de diámetro y, por último, abandona la pista por un punto que está situado a 20cm por debajo de la sección horizontal inicial. (a) Calcular la rapidez de la pelota en la parte superior del bucle. Demostrar que no caerá de la pista. (b) Calcular su rapidez cuando acaba la pista. (c) Suponga que la fricción estática entre la pelota y la pista es despreciable, de tal forma que la pelota se desliza en lugar de rodar. En este caso, ¿sería su rapidez mayor, menor o igual en la parte superior del bucle? Explicar porqué.



16) Una varilla larga y uniforme, de longitud L y masa M, puede girar alrededor de un pivote horizontal sin fricción que pasa por uno de sus extremos. Cuando la varilla está en reposo en posición vertical, se la deja caer, como se muestra en la figura. En el instante en que la varilla está en posición horizontal, calcular (a) su rapidez angular, (b) la magnitud de su aceleración angular, (c) las componentes x y y de la aceleración de su centro de masa y (d) las componentes de la fuerza de reacción en el pivote.

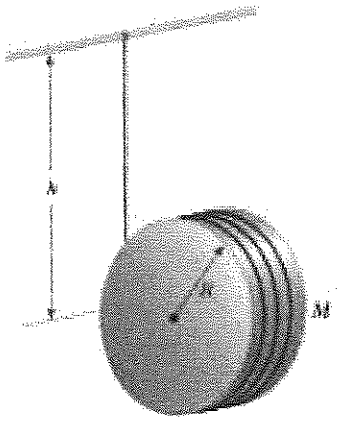


17) Un bloque de masa m_1=2Kg y un bloque de masa m_2=6Kg están unidos por una cuerda sin masa que pasa por una polea con forma de disco sólido que tiene un radio R=0,25m una masa M=10Kg. Se deja que estos bloques se muevan sobre un bloque fijo cuyo lateral forma un ángulo θ=30º, como se indica en la figura. El coeficiente de fricción dinámico de ambos bloques es 0,36. Dibujar los diagramas de cuerpo libre correspondientes a ambos bloques y la polea. Calcular (a) la aceleración de los bloques y (b) las tensiones en la cuerda a ambos lados de la polea.



18) Una cuerda se enrolla alrededor de un disco uniforme de radio R y masa M. Se suelta el disco desde el reposo, como muestra la figura. Demostrar que: (a) la tensión en la cuerda es un tercio del peso del disco, (b) la magnitud de la aceleración del centro de masa es 2g/3 y (c) la

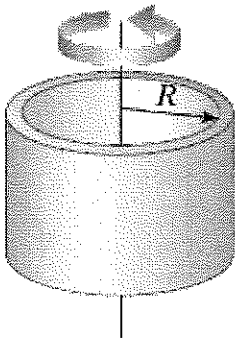
rapidez del centro de masa es $(4gh/3)^{1/2}$ a medida que el disco desciende. Comprobar la respuesta (c) aplicando consideraciones energéticas.



Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

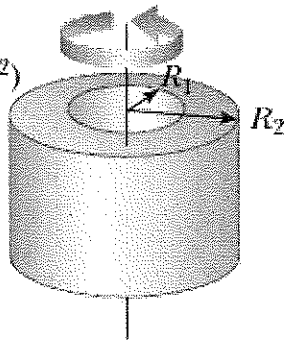
Hoop or thin cylindrical shell

$I_{CM} = MR^2$



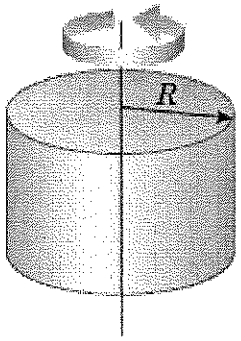
Hollow cylinder

$I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$



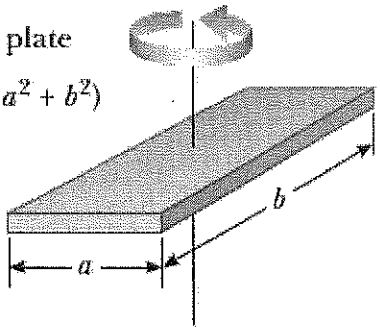
Solid cylinder or disk

$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$



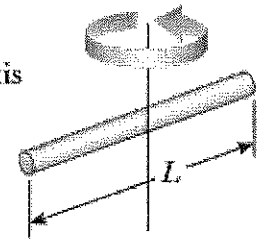
Rectangular plate

$I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



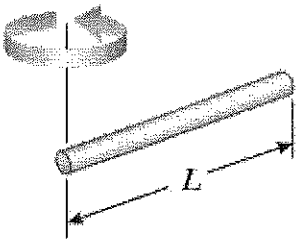
Long thin rod with rotation axis through center

$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$



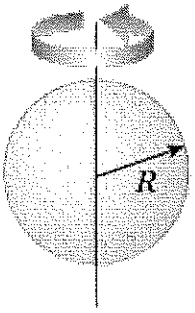
Long thin rod with rotation axis through end

$I = \frac{1}{3}ML^2$



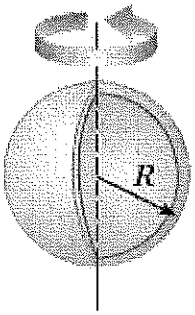
Solid sphere

$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$



Thin spherical shell

$I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$



NOTA: Para la elaboración de esta guía se eligieron problemas/información del texto de FISICA de los autores SERWAY - JEWETT; recomendado como de lectura obligatoria en la programación de la asignatura.